

Tip 1 Diyabet ve Ebeveynlik Tutumu Tezi

Şekil ve Tabloların Detaylı İzahatı — tez akışına göre bütünlüklü, ders anlatır gibi açıklama

İçindekiler

Bölüm 2 — Genel Bilgiler (Kavramsal/Referans Tablolar)	2
Tablo 2.1'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	2
Tablo 2.2'yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	3
Tablo 2.3'ü Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	4
Tablo 2.4'ü Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	5
Bölüm 3 — Gereç ve Yöntem (Plan/Yönetişim Tabloları)	6
Tablo 3.1'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	6
Tablo 3.2'yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	7
Tablo 3.3'ü Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	7
Bölüm 4 — Bulgular (Tablo ve Şekiller, okuma sırasıyla)	8
Tablo 4.1'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	8
Tablo 4.2'yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	9
Tablo 4.3'ü Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	10
Tablo 4.4'ü Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	11
Tablo 4.5'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	12
Şekil 4.1'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	13
Şekil 4.2'yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	14
Şekil 4.3'ü Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	15
Şekil 4.4'ü Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	16
Şekil 4.5'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	17
Şekil 4.6'yı Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	18
Tablo 4.6'yı Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	19
Tablo 4.7'yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	20
Tablo 4.8'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	21
Şekil 4.7'yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	22
Tablo 4.9'u Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	23
Tablo 4.10'u Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	24
Şekil 4.8'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	24
Tablo 4.11'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	25
Tablo 4.12'yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	26
Şekil 4.9'u Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	27
Tablo 4.13'ü Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	28
Tablo 4.14'ü Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	29
Tablo 4.15'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	30
Şekil 4.10'u Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	31
Şekil 4.11'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	32
Tablo 4.16'yı Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	33
Tablo 4.17'yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	34
Şekil 4.12'yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	35
Tablo 4.18'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	36
Şekil 4.13'ü Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	36

Şekil 4.14'ü Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	37
Tablo 4.19'u Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	38
Şekil 4.15'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	39
Şekil 4.16'yı Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	40
Şekil 4.17'yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	41
Şekil 4.18'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	41
Tablo 4.20'yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	42
Şekil 4.19'u Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	43
Şekil 4.20'yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	44
Şekil 4.21'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	45
Şekil 4.22'yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	45
Şekil 4.23'ü Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	46
Şekil 4.24'ü Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	47
Şekil 4.25'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	48
Tablo 4.21'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	49
Tablo 4.22'yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	50
Tablo 4.23'ü Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	50
Şekil 4.26'yı Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	51
Şekil 4.27'yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	52
Tablo 4.24'ü Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	53
Tablo 4.25'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	54
Bölüm 5 — Tartışma (Seçilim Yapısı)	55
Tablo 5.1'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	55
Ekler — Duyarlılık ve Psikometrik Tablolar	56
Tablo 5.2–5.5'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	56
Tablo 5.6'yı Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	56
Tablo 5.7'yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz	57
Notlar (birleşik belge)	58

Bu belge, tezin **tüm şekillerini (Şekil 4.1–4.27) ve tablolarını (Tablo 2.1–2.4, 3.1–3.3, 4.1–4.25, 5.1–5.7)**, tez metnindeki **okuma sırasına göre iç içe** dizerek **data-narrative** yöntemiyle “ders anlatır gibi” açıklar. İki ayrı çalışma belgesinin (**DETAYLI-IZAHAT.md + DETAYLI-IZAHAT-TABLolar.md**) tez akışına göre birleştirilmiş bütünlüklü hâlidir.

Her öge aynı disiplinle işlenmiştir: kaynaktan birebir sayı doğrulama (dosya:satır) → öge-tipine özgü okuma hamlesi → görünmez 5-katman (neden var → somutlaştır → mekanizma → gerçek sayılarla kanıt → tek cümle) → kaynaklı büyüklük eşiği → kavram-yanılgısı kapısı. Gitignored **outputs/** artefaktlarında olup kaynak metinde görünmeyen değerler **uydurulmamış**, ilgili tabloya yönlendirilmiştir (sayısal bütünlük kaidesi, AGENTS.md). Numaralandırma **outputs/quarto/thesis.pdf** dizinlerinden alınmıştır.

Bu belge yalnız var olanı izah eder; hiçbir analizi/sonucu değiştirmez.

Bölüm 2 — Genel Bilgiler (Kavramsal/Referans Tablolar)

Tablo 2.1'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 2.1 = T1DM'nin evrelemesi ve her evrenin aile açısından anlamı Kanonik etiket: **@tbl-t1dm-evreleme** · Kaynak: chapters/02_genel_bilgiler.qmd:17-23 · Aile: kavramsal/referans tablo.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Tip 1 diyabet “bir anda başlayan” bir hastalık gibi görünse de, aslında **kademeli** ilerler. Bu tez ailedeki ebeveynlik tutumunu incelediğinden, okurun önce “hastalığın hangi aşamasında ailenin ne yaşadığını” görmesi gerekir. Tablo, tıbbi evreyi doğrudan **aile deneyimine** bağlar.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi (referans tablo): **satırlar boyunca (Evre 1 → 3) ilerle, her evrede son sütunun “aile açısından anlamı”nı oku** — tıbbi tanım ile ailevi yük yan yana.

Tablo ne söylüyor?

Evre	Biyolojik işaret	Aile açısından anlamı
Evre 1	≥2 otoantikör pozitif, glisemi normal, belirti yok	Belirsizlik yükü; tanı zamanı bilinmez
Evre 2	≥2 otoantikör pozitif, disglisemi, belirti yok	Yakın izlem; artan bakım-veren kaygısı
Evre 3	Aşikâr hiperglisemi, sıklıkla semptomatik	Tanı krizi; aile rutininin yeniden örgütlenmesi

İçerik [chapters/02_genel_bilgiler.qmd:19-21], kaynak.

Ders: hastalık presemptomatik evreden (Evre 1-2) aşikâr diyabete (Evre 3) ilerlerken, ailenin yükü “soyut belirsizlik”ten “somut kriz + rutin yeniden kurulumu”na dönüşür. Bu, tezin ebeveynlik tutumunu neden hastalık bağlamında okuduğunu temellendirir.

📖 Bir cümleyle — özet

Tablo 2.1, T1DM’nin biyolojik evrelerini (otoantikör/glisemi/belirti) her evrenin aile için anlamına (belirsizlik → izlem kaygısı → tanı krizi) bağlayarak, hastalığın ailevi yükünün kademeli ve evreye özgü olduğunu gösterir.

Komşu öge: ölçüm araçları özeti @tbl-olcum-ozet (Tablo 2.4) aynı biçimde açılabilir.

Tablo 2.2’yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 2.2 = Ebeveynlik kuramlarının tarihsel-kavramsal gelişimi Kanonik etiket: @tbl-ebeveynlik-kuramlari · Kaynak: chapters/02_genel_bilgiler.qmd:135-144 · Aile: kavramsal/soy-ağacı tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

“Ebeveynlik tutumu” tek bir kişinin icadı değil; on yıllar içinde birikmiş bir düşünce zinciridir. Bu tezin kullandığı EMBU’nun (sıcaklık–reddetme–koruma eksenleri) **nereden geldiğini** anlamadan, neden bu boyutların seçildiği havada kalır. Tablo, bu soy ağacını kronolojik olarak dizer.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **satırları yukarıdan aşağıya (Schaefer 1959 → Rohner 2004) izle; son sütun (“bu teze katkısı”) her kuramın EMBU’ya bıraktığı mirası verir.**

Tablo ne söylüyor?

Zincir, iki büyük fikirde birleşir: (1) ebeveynliği **iki eksen**de (sevgi–düşmanlık × özerklik–kontrol) düşünmek — Schaefer’in dairesel modeli, EMBU’nun kavramsal atası; (2) odağı ebeveyn davranışından **çocuğun algısına** kaydırmak — Schaefer’in çocuk-bildirim envanteri (CRPBI). Sonraki kuramlar (Baumrind talepkârlık × duyarlılık; Maccoby & Martin dört-gözlü tipoloji; Darling & Steinberg tarz-uygulama ayrımı; Rohner kabul-red kuramı) bu iki fikri derinleştirir [chapters/02_genel_bilgiler.qmd:137-142].

Ders: EMBU’nun “sıcaklık, reddetme, aşırı koruma” boyutları keyfi değildir; altı kuramlık bir birikimin damıtımıdır — özellikle Schaefer’in iki-eksen mirası ile algı-odaklı ölçüm geleneği.

i Bir cümleyle — özet

Tablo 2.2, ebeveynlik tutumu kavramının Schaefer’in iki-eksenli modelinden Rohner’in kabul-red kuramına uzanan altı kuramlık gelişimini dizerek, bu tezde kullanılan EMBU boyutlarının bu kuramsal birikimden nasıl türediğini görünür kılar.

Komşu öge: EMBU tarihçesi @tbl-embu-gelisim (Tablo 2.3) aynı biçimde açılabilir.

Tablo 2.3’ü Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 2.3 = EMBU ailesinin geliştirilme ve uyarlanma tarihçesi Kanonik etiket: @tbl-embu-gelisim · Kaynak: chapters/02_genel_bilgiler.qmd:164-173 · Aile: kavramsal/kronolojik tablo.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Tez tek bir “EMBU” kullanmıyor; EMBU’nun **belirli bir sürümünü** (kısaltılmış, çocuk formu, karşılaştırma boyutu eklenmiş) kullanıyor. Bu sürümün nasıl oluştuğunu bilmeden, ölçeğin neden bu maddeleri/boyutları taşıdığı anlaşılmaz. Tablo, özgün EMBU’dan bugün kullanılan forma uzanan zinciri verir.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **aşamaları yıl sırasına göre izle (1980 → 2010); her satırın “katkı” sütunu ölçeğin bugünkü hâline ne eklediğini söyler.**

Tablo ne söylüyor?

- **Özgün EMBU (1980, Perris ve ark.):** 81 madde, 15 boyut, retrospektif ebeveynlik anıları.
- **Boyut indirgeme (1983, Arrindell ve ark.):** yinelenen 3 faktör — sıcaklık, reddetme, aşırı koruma.
- **Kısaltılmış s-EMBU (1999, Arrindell ve ark.):** 23 madde, 3 faktörlü kısa form.
- **Çapraz-ulusal doğrulama (2005):** 3 faktörün kültürler arası tutarlılığı.
- **Çocuk formu EMBU-C (1993, Castro ve ark.):** çocuk uyarlaması + **karşılaştırma** boyutu.
- **Türkçe s-EMBU-C (2015, Dirik ve ark.):** 3 faktörlü çocuk formunun Türkçe geçerliği.
- **Karşılaştırma alt ölçeği (2010, Sümer ve ark.):** 5 maddelik karşılaştırma boyutunun eklenmesi [chapters/02_genel_bilgiler.qmd:166-172].

Ders: bu tezin dört boyutlu (sıcaklık, reddetme, aşırı koruma, **karşılaştırma**) 29 maddelik formu, iki ayrı katkının birleşimidir: Arrindell’in üç çekirdek faktörü + Castro/ Sümer çizgisindeki karşılaştırma boyutu. Dördüncü boyut (karşılaştırma) kardeş bağlamı için kritiktir.

Bir cümleyle — özet

Tablo 2.3, EMBU’nun 1980 özgün formundan bu tezde kullanılan dört boyutlu forma uzanan gelişimini dizerek, sıcaklık/reddetme/aşırı korumanın Arrindell çekirdeğinden, karşılaştırma boyutunun ise Castro/Sümer katkısından geldiğini gösterir.

Komşu öge: ölçüm araçları özeti @tbl-olcum-ozet (Tablo 2.4) aynı biçimde açılabilir.

Tablo 2.4’ü Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 2.4 = Çalışmada kullanılan ölçüm araçlarının kuramsal ve psikometrik özeti Kanonik etiket: @tbl-olcum-ozet · Kaynak: chapters/02_genel_bilgiler.qmd:330-336 · Aile: ölçüm-aracı özet tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Bir araştırmayı okurken ilk sorular: **hangi kavram, kimden, hangi araçla, hangi formatta ölçüldü?** Tablo 2.4, çalışmanın tüm ölçüm araçlarını tek bakışta bu sütunlarla özetler — puanları yorumlamadan önceki zorunlu haritadır.

Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **her satır bir araç; “kim doldurdu” (bilgi kaynağı) sütunu kritiktir** — aynı kavramı farklı kaynakların bildirmesi, bu tezin çok-bilgi-verici tasarımının temelidir.

Tablo ne söylüyor?

Araç	Ne ölçer	Kim	Format
s-EMBU-C	Algılanan ebeveyn tutumu (4 boyut)	Çocuk (indeks + kardeş)	29 madde, 4’lü Likert
s-EMBU-P	Öz-bildirilen ebeveyn tutumu (4 boyut)	Anne	29 madde, 4’lü Likert
Beck Depresyon Envanteri	Depresif belirti şiddeti	Anne	21 madde, 0–3 puan
KİA / SRQ	Kardeş ilişkisi (4 boyut)	Çocuk (indeks + kardeş)	Çok maddeli Likert
Demografik-tıbbi form	Aile/klinik/SES bağlamı	Aile/kayıt	Yapılandırılmış

İçerik [chapters/02_genel_bilgiler.qmd:330-336].

Ders + dürüstlük kapısı: s-EMBU-P ve s-EMBU-C **paralel** madde yapısıdır — aynı davranış dili iki perspektiften (anne öz-bildirimi ↔ çocuk algısı) okunur; tezin diadik uyum sorusu (H5) buradan doğar. Önemli bir kaynak inceliği: Türkçe s-EMBU-C zemini için atıfta bulunulan Dirik ve ark. (2015) çalışması, **bu tezdeki 29 maddelik dört-boyutlu form ile birebir aynı form değildir**; arka plan/dilsel karşılık olarak okunur (bkz. Tablo 2.3) — bu ayrım tezde açıkça belirtilir ve gizlenmez.

Bir cümleyle — özet

Tablo 2.4, beş ölçüm aracını “ne ölçer / kim doldurur / hangi format” sütunlarıyla haritalar; s-EMBU’nun paralel anne–çocuk yapısı tezin çok-bilgi-verici (diadik) tasarımının temelidir ve Türkçe zemin kaynakları (Dirik 2015) birebir-aynı-form değil arka plan olarak konumlandırılır.

Komşu öge: q25 ters puanlama @tbl-q25-yon (Tablo 3.1) aynı biçimde açılabilir.

Bölüm 3 — Gereç ve Yöntem (Plan/Yönetişim Tabloları)

Tablo 3.1’i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 3.1 = q25 maddesinin çocuk/ebeveyn formlarında sözel yönü ve ters puanlama kararı
Kanonik etiket: @tbl-q25-yon · Kaynak: chapters/03_gerec_ve_yontem.qmd:68-73 · Aile: veri- işleme/ kodlama kararı tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Paralel anne–çocuk formlarında bir madde iki formda **zıt sözel yönde** yazılmış olabilir. Eğer bu fark düzeltilmezse, aynı davranış iki formda ters puanlanır ve karşılaştırma bozulur. Tablo 3.1, tek bir maddede (q25) bu tuzağı ve nasıl çözüldüğünü belgeler — küçük ama veri-bütünlüğü açısından kritik bir karar.

Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **iki satırı (çocuk formu ↔ ebeveyn formu) karşılaştır; “sözel yön” ile “ters puanlama” sütunlarının neden farklı olduğunu gör.**

Tablo ne söylüyor?

Form	Sözel yön	Ters puanlama	Sonuç
Çocuk (s-EMBU-C)	İzin verme (“...izin verir mi?”)	Var ($5 - x$)	Yüksek final = daha yüksek aşırı koruma
Ebeveyn (s-EMBU-P)	Kısıtlama (“...hiç izin vermem”)	Yok	Yüksek final = daha yüksek aşırı koruma

İçerik [chapters/03_gerec_ve_yontem.qmd:70-71].

Ders — veri bütünlüğü: çocuk maddesi “izin verir mi?” (yani yüksek ham puan = *daha az* aşırı koruma) diye yazıldığından ters puanlanır ($5 - x$); ebeveyn maddesi “hiç izin vermem” (yüksek ham puan = *daha çok* aşırı koruma) diye yazıldığından ters puanlanmaz. Bu düzeltme sayesinde **her iki formda yüksek final puan aynı şeyi** — daha yüksek aşırı korumayı — gösterir. Bu yapılmıyorsa, anne–çocuk karşılaştırması bu maddede sistematik olarak yanlış yönde olurdu.

Bir cümleyle — özet

Tablo 3.1, q25 maddesinin çocuk ve ebeveyn formlarında zıt sözel yönde yazıldığını ve bu nedenle yalnız çocuk maddesinin ters puanlandığını ($5 - x$) belgeler; böylece her iki formda yüksek final puan tutarlı biçimde daha yüksek aşırı korumayı gösterir.

Komşu öge: çözümleme planı @tbl-analiz-plani (Tablo 3.2) aynı biçimde açılabilir.

Tablo 3.2’yi Anlamak – Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 3.2 = Doğrulayıcı hipotezlerin çözümleme planı özeti (birincil hat) Kanonik etiket: @tbl-analiz-planı · Kaynak: chapters/03_gerec_ve_yontem.qmd:145-153 · Aile: kavramsal/plan tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Bir çalışmanın güvenilirliği, analizlerin **veriye bakmadan önce** planlanmış olmasına bağlıdır (ön-kayıt mantığı). Tablo 3.2, beş doğrulayıcı hipotezin her biri için “hangi sonuç, hangi modelle, hangi kovaryatlarla, hangi çokluk düzeltmesiyle” sınanacağını tek bakışta gösterir — sonuçlara güvenmenin ön koşulu olan yol haritasıdır.

🔍 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **her satır bir hipotez; “birincil model” ve “çoklu düzeltme” sütunları o hipotezin sağlamlık zeminidir.**

Tablo ne söylüyor?

H	Sonuç	Birincil model	Çokluk
H1	çocuk algısı (s-EMBU-C)	çok düzeyli model (aile rastgele etkisi)	BH-FDR
H2	kardeş ilişkisi (KİA 4 boyut)	Welch t + APIM + diadik CFA	BH-FDR
H3	anne öz-bildirimi (s-EMBU-P)	kovaryans analizi + eğilim skoru (HC3)	BH-FDR
H4	anne depresyonu ↔ ebeveynlik	WLSMV ordinal SEM (latent)	BH-FDR
H5	anne-çocuk diadik uyum	5 paralel strateji	aile içi (≥3 strateji)

İçerik [chapters/03_gerec_ve_yontem.qmd:147-151].

Ders: her hipotezin modeli soruya göre seçilmiştir — H1 aile-içi bağımlılık için çok düzeyli, H4 latent kavramlar için ordinal SEM, H5 tek ölçütün kırılabilirliğine karşı **beş paralel strateji** (güçlü bulgu için ≥3’ünün aynı yönde uyuşması önceden şart koşulmuş). H1–H4 çokluk düzeltmesi BH-FDR’dir. Bu tablo, sonraki bütün 4.x sonuç tablolarının **önceden sabitlenmış** çerçevesidir.

📌 Bir cümleyle — özet

Tablo 3.2, beş doğrulayıcı hipotezin her birinin sonuç değişkenini, soruya uygun birincil modelini, kovaryatlarını ve çokluk düzeltmesini önceden sabitleyerek, Bulgular’daki sonuç tablolarının dayandığı doğrulayıcı çerçeveyi belgeler.

Komşu öğe: örneklem özellikleri @tbl-apa-sample-characteristics (Tablo 4.1) aynı biçimde açılabilir.

Tablo 3.3’ü Anlamak – Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 3.3 = Tez sürecinde kullanılan yapay zekâ araçları ve kategorileri Kanonik etiket: @tbl-ai-kullanim · Kaynak: chapters/03_gerec_ve_yontem.qmd:233-242 · Aile: şeffaflık/yönetişim tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Bilimsel dürüstlük, yapay zekâ (YZ) araçlarının **hangi işlerde** kullanıldığını açıkça beyan etmeyi gerektirir (ICMJE/COPE şeffaflık ilkesi). Tablo 3.3, kullanılan araçları, sürümlerini ve kullanım kategorilerini belgeler — bir örtme değil, bir şeffaflık beyanıdır.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **hangi araç, hangi kategoride kullanıldı, ve sınır neresi (hangi veri asla aktarılmadı)?**

Tablo ne söylüyor?

- Araçlar: **ChatGPT** (OpenAI, GPT-4 sınıfı) ve **Claude** (Anthropic, Claude 4 sınıfı), 2025–2026, kategoriler (i)–(vi) [chapters/03_gerec_ve_yontem.qmd:239-240].
- Kategoriler [:233]: (i) dil/üslup; (ii) raporlama standardı (APA 7/JARS/COREQ) ön-denetimi; (iii) bilimsel-metodolojik-istatistiksel iç tutarlılık + estimand/sonuç gözden geçirme; (iv) metin–tablo–şekil sayısal mutabakat; (v) kaynak/künye (DOI/PMID) doğrulama desteği; (v) yeniden/duyarlılık analizi gerektirebilecek noktaların belirlenmesi.

Ders + KVKK sınırı (dürüstlük kapısı): yalnız **psödonimleştirilmiş nicel veri ve toplulaştırılmış çıktı özetleri** (model katsayıları, uyum ölçütleri) ikincil kontrol için kullanılmış; **kimliklendirilebilir hiçbir içerik** — ham nitel dökümler, saha notları, demografik formlar, takma-ad eşleme anahtarları — YZ sistemlerine **aktarılmamıştır** [:233]. Bu, hem YZ-şeffaflığı hem KVKK sınırının açık beyanıdır.

📌 Bir cümleyle — özet

Tablo 3.3, tez sürecinde ChatGPT ve Claude’un altı tanımlı kategoride (dil, raporlama, tutarlılık, sayısal mutabakat, kaynak doğrulama, duyarlılık) kullanıldığını şeffaflıkla beyan eder ve kimliklendirilebilir hiçbir verinin bu araçlara aktarılmadığını belgeler.

Komşu öge: çözümleme planı @tbl-analiz-plani (Tablo 3.2) aynı biçimde açılabilir.

Bölüm 4 — Bulgular (Tablo ve Şekiller, okuma sırasıyla)

Tablo 4.1’i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.1 = Örneklem özellikleri Kanonik etiket: @tbl-apa-sample-characteristics · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:534 (render) + :477-508 (anlatı) · Aile: betimsel/Tablo-1 (grup karşılaştırma).

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Herhangi bir grup karşılaştırmasından önce cevaplanması gereken ilk soru: **iki grup, ilgi değişkeni dışında da farklı mı?** Tablo 4.1, DM ve kontrol ailelerini sosyodemografik, anne ruh sağlığı, klinik ve psikolojik göstergelerde karşılaştırır ve her satırda grupların ne kadar ayrıştığını **standardize ortalama fark (SMD)** ile verir.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi (Tablo 1 ailesi): **hangi satırlar gruplar arası dengesiz** — SMD sütununu eşige göre tara; sonra bu dengesizliğin ayarlamayla nasıl ele alındığını sor.

İşe yaradı mı? – Kanıt + büyüklük okuryazarlığı

SMD yorumu (Austin 2009; **gelenek, yasa değil**): $|SMD| < 0,10$ iyi denge; $0,10-0,25$ sınırdaki; $0,25-0,50$ dengesiz; $\geq 0,50$ ciddi dengesizlik [chapters/04_bulgular.qmd:480-482].

Değişken	SMD	Yorum
Anne antidepresan (DM %29 / kontrol %9)	0,53	ciddi dengesizlik olumsuz
Eş eğitim düzeyi	0,32	dengesiz dikkat
Anne eğitim düzeyi	0,29	dengesiz dikkat
Eş mesleki indeks (ISEI-08)	0,23	sınırdaki
Anne yaşı	0,21	sınırdaki
Latent SES kompoziti	0,03	iyi denge olumlu

Değerler [chapters/04_bulgular.qmd:484-494].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: - *Ham dengesizlik ≠ yanlı sonuç*. Üç SES göstergesi tek tek dengesizken (0,29/0,32/0,23), birleşik latent SES dengeli (0,03) — çünkü ayarlama bu kompozit üzerinden yapılır. - *Antidepresan dengesizliği (0,53) niye “düzeltilmiyor”?* Çünkü o bir **aracı** düğümdür (Şekil 4.2/Tablo 4.4 mantığı), karıştırıcı değil; ana modele konması etkinin bir kısmını görünmez kılardı.

i Bir cümleyle — özet

Tablo 4.1, DM ve kontrol ailelerinin birkaç ham değişkende (özellikle anne antidepresan SMD = 0,53) ayrıştığını, ancak nedensel ayarlama setinin çekirdeği olan latent SES’in dengeli olduğunu (SMD = 0,03) gösterir — ham dengesizlik, ayarlama stratejisiyle ele alınan bir tasarım sorunudur, sonucun yanlılığı değil.

Komşu öğeler: kovaryat dengesi @tbl-apa-covariate-balance (Tablo 4.2) ve nedensel harita @fig-causal-dag (Şekil 4.2) aynı biçimde açılabilir.

Tablo 4.2’yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.2 = Kovaryat dengesi (ağırlık öncesi / IPTW / eşleştirme) Kanonik etiket: @tbl-apa-covariate-balance · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:540 (render) + :497-501 (anlatı) · Aile: denge sonuç tablosu (Love grafiğinin sayısal karşılığı).

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Tablo 4.1 ham dengesizliği gösterdi. Tablo 4.2, **ayarlamanın işe yarayıp yaramadığını** sayısal olarak belgeler: birincil ayarlama setindeki her değişken için ağırlık öncesi, IPTW sonrası ve eşleştirme sonrası $|SMD|$ ve IPTW kararı. (Şekil 4.3 bunun görselidir.)

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **her değişikende |SMD| ağırlıktan sonra eşğin altına indi mi?** Öncesi/ sonrası kıyası tablonun mesajıdır.

İşe yaradı mı? – Kanıt

Birincil ayarlama seti = latent SES + kardeş yaş farkı + aile çocuk sayısı.

Aşama	En büyük SMD	Eşik (0,10)	Yorum
Ağırlık öncesi	0,220 (kardeş yaş farkı)	üstünde	ayarlama gerek dikkat
IPTW sonrası	0,004 (latent SES)	çok altında	neredeyse sıfır olumlu

Değerler [chapters/04_bulgular.qmd:497-501]. **0,220 → 0,004.**

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: bu tablo **ayarlama setinin** dengesini gösterir; Tablo 4.1'deki büyük ham dengesizlikler (ör. antidepresan 0,53) burada yer almaz çünkü onlar ayarlama setinde değildir (aracı/tasarım kararı). Denge kazanımı bir nedensellik kanıtı değil, gözlenen karıştırıcılarda karşılaştırmayı “elmayla elma”ya yaklaştıran bir tasarım katmanıdır.

i Bir cümleyle – özet

Tablo 4.2, birincil ayarlama setindeki en büyük grup farkının IPTW ile 0,220'den 0,004'e – denge eşğinin belirgin altına – indiğini sayısal olarak belgeler; Şekil 4.3'ün sayısal karşılığıdır ve yalnız gözlenen karıştırıcılarda dengeyi gösterir.

Komşu öğeler: Love grafiği @fig-smd-love (Şekil 4.3) ve eğilim modeli @tbl-apa-propensity-model (Tablo 4.4) aynı biçimde açılabilir.

Tablo 4.3'ü Anlamak – Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.3 = Eksik veri özeti Kanonik etiket: @tbl-apa-missing-data · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:546 (render) + :515-524 (anlatı) · Aile: eksik veri sonuç tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Sonuçlara güvenmenin bir ön koşulu, verinin ne kadarının gerçekten toplanabildiği ve boşlukların nasıl ele alındığıdır. Tablo 4.3, değişken bazında analitik paydayı, analitik eksik n/yüzdesini ve **çalışma tasarımından kaynaklanan yapısal boş hücreleri** ayrı ayrı gösterir. (Şekil 4.6 bunun görselidir.)

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **her satırda eksiklik analitik mi (gerçekten toplanamadı) yoksa tasarım kaynaklı mı (tanım gereği yok)?** Bu ayrım tablonun kalbidir.

Tablo ne söylüyor? – Kanıt

Tür	Değişken	Oran	Yorum
Analitik	ISEI-08 mesleki indeks	%9,1	en yüksek analitik eksik dikkat
Analitik	Beck toplam	%1,2	düşük olumlu
Analitik	Maddi gösterge	%0,4	ihmal edilebilir olumlu
Tasarım	DM süresi (aile düzeyi)	%50,2	yapısal (yalnız DM’de)
Tasarım + MNAR	HbA1c (aile düzeyi)	%83,8	yapısal + kayıt eksikliği

Değerler [chapters/04_bulgular.qmd:516-522].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: *tasarım kaynaklı boşluk ≠ analitik eksiklik*. DM süresi ve HbA1c yalnız DM çocuklarında ölçülür; kontrol ailelerinde olmaması tanım gereğidir, “eksik veri” değil. Bu yüzden bu boşluklar tahminle **doldurulmamıştır** (imputasyon yok); HbA1c yalnız 39 ailelik alt-örnekleme betimseldir. Analitik eksiklik gerçekte çok düşüktür.

i Bir cümleyle – özet

Tablo 4.3, gerçek (analitik) eksikliğin çok düşük olduğunu (en yüksek ISEI-08 %9,1; Beck %1,2) ama tasarım gereği yalnız DM çocuklarında ölçülen HbA1c/DM-süresi boşluklarının yapısal (analitik olmayan) olduğunu ve bilinçle impute edilmediğini belgeler.

Komşu öge: eksik veri örüntüsü @fig-missing-pattern (Şekil 4.6) aynı biçimde açılabilir.

Tablo 4.4’ü Anlamak – Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.4 = Eğilim skoru modeli ve ortak destek Kanonik etiket: @tbl-apa-propensity-model · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:552 (render) + :503-505 (anlatı) · Aile: model-katsayı + ortak-destek sonuç tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Gözlemsel çalışmada grupları rastgele atayamadığımız için, “sanki rastgele atanmış gibi” yapmayı istatistikle taklit ederiz. Bunun motoru **eğilim skorudur**: bir ailenin arka plan özelliklerine bakarak DM grubunda olma olasılığı. Tablo 4.4, bu olasılığı üreten modeli (üst kısım) ve karşılaştırmanın geçerli olduğu bölgeyi (ortak destek, alt kısım) belgeler.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **üst kısımda her yordayıcının OR’una ve %95 GA’sının 1’i içerip içermediğine bak; alt kısımda ortak desteğin çakışma aralığını oku.**

Tablo ne söylüyor?

- **Üst — eğilim modeli:** grup üyeliğini yordayan lojistik regresyon; girdiler DAG’dan: latent SES, kardeş yaş farkı, aile çocuk sayısı. Katsayılar **OR (%95 GA)** birimindedir. $OR > 1 \rightarrow$ o özellik DM

grubunda olma olasılığını artırır; GA 1'i içeriyorsa yordayıcı sinyali belirsiz. (Kesin OR değerleri tablodadır; kaynak metinde sayı olarak geçmediğinden burada uydurulmaz.)

- **Orta – IPTW:** skorun tersiyle stabilize ağırlıklar (uç ağırlıklar 99. persentilde budanmış).
- **Alt – ortak destek:** DM ve kontrol eğilim dağılımlarının çakıştığı aralık [caption :553; :503-505]. (Görseli Şekil 4.4.)

Numeracy + yanlış okumayı düzeltme: OR = 1,8 kabaca “olasılık 1,8 kat” demektir ama düşük taban oranında riske eşit değildir – abartma. Ve *ortak destek* ≠ *denge*: bu tablo karşılaştırılabilirliğin ön koşulunu (örtüşme) verir; dengenin kendisini Tablo 4.2 ($|SMD| 0,220 \rightarrow 0,004$) gösterir. Model bir nedensellik iddiası kurmaz.

i Bir cümleyle – özet

Tablo 4.4, aileleri arka plan özelliklerine göre DM/kontrol grubuna yerleştirme olasılığını (eğilim skoru) üreten lojistik modeli ve karşılaştırmanın geçerli olduğu ortak destek aralığını belgeler; bu, sonraki grup karşılaştırmalarını “elmayla elma”ya yaklaştıran tasarım katmanının motorudur, bir nedensellik iddiası değildir.

Komşu öğeler: kovaryat dengesi @tbl-apa-covariate-balance (Tablo 4.2) ve ortak destek görseli @fig-propensity-overlap (Şekil 4.4) aynı biçimde açılabilir.

Tablo 4.5'i Anlamak – Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.5 = SES kompozit bileşenleri ve latent SES CFA uyum ölçütleri Kanonik etiket: @tbl-apa-ses-composite · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:558 (render) + :492-495 (anlatı) · Aile: kompozit + CFA uyum sonuç tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Sosyoekonomik durumu (SES) tek göstergeyle ölçmek kırılığandır ve gruplar arası dengesizdir. Tablo 4.5, üç göstergelyi (eğitim, mesleki statü, materyal) tek bir **latent SES** ölçüsünde birleştiren doğrulayıcı faktör analizini (CFA) ve bu birleştirmenin uyumunu belgeler.

🔍 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **bileşenler latent SES'e güçlü/pozitif yükleniyor mu (kompozit geçerliği), ve CFA uyum ölçütleri kabul bandında mı?**

Tablo ne söylüyor? – büyüklük okuryazarlığı

- Üç ham SES göstergesi tek tek dengesizken (eğitim 0,29, eş eğitim 0,32, ISEI-08 0,23), birleşik latent SES gruplar arası dengelidir (**SMD = 0,03**) [chapters/04_bulgular.qmd:487-493].
- CFA uyum ölçütleri tabloda raporlanır; caption önemli bir inceliği açıklar: **birden büyük TLI değerleri örneklem oynamasından kaynaklanır ve iyi uyuma işaret eder; bazı yazılımlar raporlamada 1,00'a sınırlar** [caption :559]. (Uyum eşikleri Hu–Bentler 1999 geleneğidir; kesin yükleme/uyum değerleri tablodadır, burada uydurulmaz.)

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: - *TLI > 1 bir hata değildir* – küçük örneklemde olabilen, iyi uyuma işaret eden bir taşmadır; yazılım 1,00'a kırabilir. - *İyi uyum*, “SES'i kusursuz ölçtük” demek değildir; kompozit, bileşenlerini tutarlı özetler ve grup dengesi sağlar – amacı budur.

i Bir cümleyle — özet

Tablo 4.5, eğitim/mesleki statü/materyal göstergelerini tek bir latent SES ölçüsünde birleştiren CFA'nın iyi uyum verdiğini ve bu birleşik ölçünün — tek tek dengesiz bileşenlerin aksine — gruplar arası dengeli olduğunu (SMD = 0,03) belgeler; TLI > 1 bir hata değil iyi uyum işaretidir.

Komşu öge: örneklem özellikleri @tbl-apa-sample-characteristics (Tablo 4.1) aynı biçimde açılabilir.

Şekil 4.1'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.1 = Analitik örneklem akış diyagramı Kanonik etiket: @fig-strobe-flow · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:563 (caption) + :466-475, :507 (gövde metni) · Aile: akış diyagramı.

Bu diyagram hangi soruna çözüm?

Bir çalışmanın ilk güven sınavı sonuçlarından önce gelir: **analize kim girdi, kim düştü, neden?** Kaç kişiyle başlanıp kaç kişiyle bitirildiği görünmüyorsa, sonraki bütün sayılar havada kalır. Akış diyagramı bu soruyu bir **eleme zinciri** olarak görünür kılar.

Bir akış diyagramını okumanın hamlesi hep aynıdır: **kutulardan aşağı in ve her okta “nerede, neden, kaç birim düştü?” diye sor.** Bu, çalışmanın seçim yapısının somut karşılığıdır.

Zincir nasıl işliyor?

Manzarayı bir huni gibi düşünün; her kademe bir öncekinden türer:

1. **Kilitlenmiş kanonik veri tabanı** → analiz için dondurulmuş kaynak.
2. **Aile düzeyi analiz tabanı:** çalışmaya **241 aile** dâhil edilmiştir — **120 diyabet (DM)** ailesi ve **121 kontrol** ailesi [chapters/04_bulgular.qmd:466].
3. **Çocuk düzeyi taban:** her aileden bir indeks çocuk + bir kardeş; toplam **482 çocuk satırı** (241×2) ve dört rol hücresi (DM-indeks, DM-kardeş, kontrol-indeks, kontrol-kardeş) dengelidir [:468].
4. **DM klinik alt-analiz katmanı:** yalnız DM grubunda; HbA1c verisi **39/120 çocukta** (%32,5) mevcuttur [:507].

Diyagram ne söyledi? — Dürüst bilanço

Aşama	n	Not
Aile analiz tabanı	241 (120 DM + 121 kontrol)	çekirdek örneklem olumlu
Çocuk satırı	482	4 rol hücresi dengeli olumlu
DM klinik katman (HbA1c)	39 / 120	yalnız betimsel alt-örneklem dikkat

En kritik nokta dürüstçe raporlanır ve **gizlenmez**: tarama aşamasında kaç ailenin davet edildiği ve kaçının reddettiği “kanonik analiz kilidinde izlenebilir olmadığından”, diyagram yalnız **doğrulanabilir analiz-seti akışını** gösterir; tarama-öncesi akış bir **raporlama sınırlılığı** olarak belirtilir [:472-475].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim. Bu diyagram bir **katılım/yanıt oranı** ya da **temsiliyet** kanıtı değildir — klasik bir STROBE akışının başındaki “taranan → uygun → katılan” basamakları burada eksiktir. Diyagram “elimizdeki analiz setine nasıl ulaşıldığını” gösterir, “örneklem evreni ne kadar temsil ettiğini” değil.

i Bir cümleyle — özet

Şekil 4.1, 241 aileden (120 DM + 121 kontrol) 482 çocuk satırına ve 39 kişilik DM klinik alt-örnekleme uzanan **doğrulanabilir analiz-seti akışını** belgeler; ancak tarama-öncesi akış kanonik kilitte izlenemediğinden, bu bir katılım-oranı/temsiliyet kanıtı değil, dürüstçe sınırı belirtilmiş bir analiz-seti haritasıdır.

Komşu öge: eksik veri örüntüsü @fig-missing-pattern (Şekil 4.6) aynı biçimde açılabilir.

Şekil 4.2’yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.2 = Nedensel yönlü asiklik graf (DAG) ve ayarlama stratejisi Kano-nik etiket: @fig-causal-dag · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:565 (caption) + chapters/03_gerec_ve_yontem.qmd:139 (yöntem) · Aile: nedensel DAG.

Bu diyagram hangi soruna çözüm?

Bu bir **deney değil, gözlemsel** çalışma; grupları biz rastgele atamadık. O hâlde bulduğumuz fark diyabetten mi, yoksa grupların arka plan farklarından mı? DAG (yönlü asiklik graf) bu ayrımı yapabilmek için önce **varsayımları görünür kılan bir haritadır**:

*Her düğüm bir değişken, her **ok** “şu şunu etkiler” varsayımdır — veriden kestirilmez, analizden önce çizilir. Bir okun **yokluğu** da güçlü bir varsayımdır.*

Bir DAG’ı okumanın değişmez hamlesi: hangi düğüm **kariştirici** (kapatılacak), hangisi **aracı** (bilerek açık bırakılacak), hangisi **seçilim** düğümü — ve bu tasarımda etki **tanımlanabilir mi**?

“Arka kapıları” kapatmak

A’dan (T1DM) B’ye (çocuk algısı) giden ana yol “diyabetin etkisi”dir; ama ortak bir neden üzerinden uzanan **arka-kapı yolları** da A ile B’yi bağlar. Temiz karşılaştırma için bu kapıları (ortak nedenleri istatistikle sabitleyerek) kapatmak gerekir; DAG **hangilerini** söyler. Düğümler üç işe ayrılır:

1. **Kariştiriciler (kapatılacak)**: latent SES, kardeş yaş farkı, aile çocuk sayısı — hem T1DM’ye hem çocuk algısı/kardeş ilişkisi çıktısına ok gönderir; birincil modelde ayarlanır (ve eğilim skoru bunlar üzerinden kestirilir) [caption :565].
2. **Aracı/duyarlılık (bilerek açık)**: Beck (anne depresif belirti) ve antidepresan kullanımı maruziyet ile ebeveynlik *arasında* durur; aracıyı ana modele koymak ölçmek istediğin etkinin bir parçasını görünmez kılar — bu yüzden ayrı aracılık/duyarlılık çözümlemesine bırakılır.
3. **Seçilim düğümü S**: merkez ve takvim dönemi ile grup üyeliği birlikte kimin örnekleme *girdiğini* belirler; analiz $S = 1$ ’e koşulludur (kesikli gösterilir). Grup üyeliği merkez/dönemi nedensel olarak oluşturmaz.

Diyagram ne söyledi? — Dürüst bilanço

En kritik satır gizlenmez: seçim yapısı (S) üzerinde koşullandığımız için **T1DM’nin toplam nedensel etkisi bu tasarımda tanımlanamaz** (nokta-tanımlanamaz = nedensel etkinin tek bir sayısal değeri veriden benzersiz biçimde geri kazanılamaz) [caption :565]. Bu yüzden raporlanan grup katsayıları “diyabetin nedensel etkisi” değil, **gözlenen kariştiriciler için ayarlanmış koşullu ilişkiler** olarak okunur.

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim. DAG'ı bir “veri sonucu” sanma; bir varsayım haritasıdır. Bir DAG'ın “işe yaraması”, her zaman temiz bir etki üretmesi değil, çoğu zaman **hangi etkinin üretilemeyeceğini** dürüstçe göstermesidir — bu diyagramın esas katkısı budur.

i Bir cümleyle — özet

Şekil 4.2, hangi karıştırıcıların kapatıldığını (SES, kardeş yaş farkı, aile çocuk sayısı) ve hangilerinin bilerek aracı bırakıldığını (Beck, antidepresan) görünür kılan varsayım haritasıdır; ama aynı harita, seçim düğümü S üzerinde koşullanma nedeniyle **T1DM'nin toplam nedensel etkisinin tanımlanamayacağını** belgeler — dolayısıyla grup katsayıları “nedensel etki” değil “ayarılanmış koşullu ilişki” olarak okunmalıdır.

Komşu öğeler: @fig-smd-love (denge kazanımı) ve @fig-propensity-overlap (ortak destek) bu haritanın doğrudan çıktısıdır — aşağıda.

Şekil 4.3'ü Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.3 = Kovaryat denge kazanımı (Love grafiği) Kanonik etiket: @fig-smd-love · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:567 (caption) + :497-501 (gövde) · Aile: Love / SMD denge grafiği.

Bu grafik hangi soruna çözüm?

Şekil 4.2 hangi arka-kapı karıştırıcılarını kapatmamız gerektiğini söyledi. Peki **kapatma işlemi gerçekten işe yaradı mı?** İki grubu istatistikle dengelediğimizi *iddia* etmek yetmez; bunu görsel olarak **kanıtlamak** gerekir. Love grafiği tam bu kanıttır.

Bir Love grafiğini okumanın hamlesi tektir: **her kovaryat için noktalar ağırlıklandırmadan sonra sifıra yaklaştı mı?** Öncesi/sonrası kıyası bu grafiğin bütün mesajıdır.

Grafik nasıl kurulu?

- Her **satır** birincil ayarlama setindeki bir değişken (latent SES, kardeş yaş farkı, aile çocuk sayısı).
- x ekseni** = mutlak standardize ortalama fark |SMD| — “iki grup bu değişkende ne kadar farklı”nın ölçeksiz ölçüsü; sifıra yakınlık = denge.
- Renk** = aşama: ağırlık öncesi / IPTW sonrası / eşleştirme sonrası.
- Kesikli çizgiler** = 0,10 ve 0,25 denge eşikleri.

Eşik okuryazarlığı (Austin 2009/2011; **gelenek, yasa değil**): |SMD| < 0,10 ihmal edilebilir; 0,10–0,25 sınırdaki; > 0,25 kayda değer dengesizlik [chapters/04_bulgular.qmd:483].

İşe yaradı mı? — Kanıt

Aşama	En büyük grup farkı (SMD)	Yorum
Ham veri	0,220 (kardeş yaş farkı)	0,10 eşığının üstünde, ayarlama gerek dikkat
IPTW sonrası	0,004 (latent SES)	neredeyse sıfır olumlu

Değerler [chapters/04_bulgular.qmd:497-501]. **0,220 → 0,004**. Ağırlıklandırmadan önce ayarlama setindeki en büyük fark sınırın üstündeydi; sonra fark **pratik olarak yok oldu** (0,004 ≈ “elmayla elma”).

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim — iki tuzak: - Bu grafik **ayarlama setinin** dengesini gösterir, Tablo 1'deki *tüm* değişkenlerin değil. Örneğin anne antidepresan kullanımının ham denge sizliği büyüktür (SMD = 0,53, [;485]) ama o bir **aracı** olduğundan (Şekil 4.2) bilerek ayarlanmaz ve bu grafiğe girmez — “eksik” değil, tasarım gereğidir. - Denge kazanımı bir **nedensellik** kanıtı değildir; yalnız gözlenen karıştırıcılarda karşılaştırmayı “elmayla elma”ya yaklaştırır. Ölçülmemiş karıştırıcılar hâlâ olabilir.

i Bir cümleyle — özet

Şekil 4.3, birincil ayarlama setindeki en büyük grup farkının ağırlıklandırma ile 0,220'den 0,004'e — yani denge eşliğinin belirgin altına — indiğini belgeler; böylece bu değişkenlerde karşılaştırma “elmayla elma” hâline gelir, ama bu bir nedensellik değil, yalnız gözlenen karıştırıcılarda denge kanıtıdır.

Komşu öge: tam sayısal denge tablosu @tbl-apa-covariate-balance (Tablo 4.2) aynı biçimde açılabilir.

Şekil 4.4'ü Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.4 = Eğilim skoru ortak destek dağılımı Kanonik etiket: @fig-propensity-overlap · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:569 (caption) + :503-505 (gövde) · Aile: eğilim skoru yoğunluk-örtüşme grafiği.

Bu grafik hangi soruna çözüm?

İki grubu adilce karşılaştırmak için önce onların **karşılaştırılabilir** olması gerekir. Eğer bazı aileler o kadar “belirgin DM tipi” ya da “belirgin kontrol tipi” ki öbür grupta hiç benzeri yoksa, o ailelerde karşılaştırma yapılamaz. Bu grafik, **hangi bölgede karşılaştırmamızın geçerli** olduğunu gösterir.

Bir örtüşme grafiğini okumanın hamlesi: **iki dağılım çakışıyor mu, çakışan bölge (ortak destek) ne kadar geniş?**

Grafik nasıl kurulu?

- **Eğilim skoru** = “bu ailenin, arka plan özelliklerine (latent SES, kardeş yaş farkı, aile çocuk sayısı) bakılarak DM grubunda olma olasılığı” — DAG ayarlama setinden kestirilen bir lojistik regresyonun çıktısı (model katsayıları: @tbl-apa-propensity-model).
- Grafik, DM ailelerinin ve kontrol ailelerinin eğilim skoru **yoğunluk dağılımlarını** üst üste çizer; çakışan alan = **ortak destek** (karşılaştırılabilirlik aralığı) [caption :569; :503-505].

Grafik ne söyledi? — Dürüst okuma

İki dağılım geniş bir bölgede **çakışyorsa**, karşılaştırma bu ortak destek aralığında geçerlidir; çakışmayan uçlar (yalnız bir gruba özgü aşırı skorlar) karşılaştırılmaz bölgedir. Dağılımların tam çakışma oranı ve ortak destek sınırları, üretilmiş model artefaktında (@tbl-apa-propensity-model ve gitignored outputs/) tutulur; bu izahatta kaynağında görünmeyen bir çakışma yüzdesi **uydurulmaz**.

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim — en sık karışıklık burada: örtüşme $\neq$ denge. - **Örtüşme** (bu şekil, 4.4): grupların karşılaştırılabilir olup olmadığı — ön koşul. - **Denge** (Şekil 4.3, Love grafiği): karşılaştırılabilir gruplar arka planda gerçekten eşitlendi mi — sonuç. İki dağılım kusursuz çakışsa bile gruplar dengesiz olabilir; ikisi ayrı sorudur ve ayrı şekillerle yanıtlanır.

i Bir cümleyle — özet

Şekil 4.4, DM ve kontrol ailelerinin eğilim skoru dağılımlarının çakıştığı **ortak destek** aralığını — yani karşılaştırmının geçerli olduğu bölgeyi — gösterir; bu bir karşılaştırılabilirlik ön koşuludur, dengeyin kendisi değildir (dengeyi Şekil 4.3 belgeler).

Komşu öge: eğilim skoru modelinin katsayıları @tbl-apa-propensity-model (Tablo 4.4) aynı biçimde açılabilir.

Şekil 4.5'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.5 = Latent SES kompozit bileşen korelasyon matrisi (ısı haritası) Kanonik etiket: @fig-ses-correlation · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:571 (caption) + :487-495 (gövde), :559 (SES kompozit tablo caption) · Aile: korelasyon ısı haritası.

Bu ısı haritası hangi soruna çözüm?

Sosyoekonomik durumu (SES) tek bir ham göstergeyle ölçmek kırılıktır. Nitekim üç ham SES göstergesi gruplar arasında **ayrı ayrı dengesizdir**: anne eğitimi (SMD = 0,29), eş eğitimi (SMD = 0,32) ve eş mesleki indeksi ISEI-08 (SMD = 0,23) [chapters/04_bulgular.qmd:487-491]. Bu üçünü tek bir **birleşik (latent) SES** ölçüsünde topladığımızda gruplar arası fark neredeyse kayboluyor (SMD = 0,03) [:493]. Peki bu birleşik ölçü, bileşenlerini gerçekten tutarlı biçimde temsil ediyor mu? Isı haritası bunu gösterir.

Bir ısı haritasını okumanın hamlesi: **en koyu (en güçlü) hücrelere ve renk skalasının verdiği işarete bak** — hangi bileşenler kompozitle güçlü ve hangi yönde ilişkili?

Isı haritası nasıl kurulu?

- **Hücre** = iki gösterge (ya da gösterge $\leftrightarrow$ latent SES) çifti; **renk** = korelasyonun **büyüklüğü ve işareti**.
- Bileşenler: eğitim, mesleki statü (ISEI-08) ve materyal (maddi) gösterge; artı birleşik latent SES [caption :571].
- İyi bir kompozit, bileşenleriyle **güçlü ve pozitif** korele olmalıdır — ısı haritasında bu, kompozit satır/sütununda koyu, aynı yönlü hücreler demektir.

Isı haritası ne söyledi? — Dürüst okuma

- **Bütünleştirme geçerliği**: latent SES göstergesinin doğrulayıcı faktör analizi (CFA) iyi uyum vermiştir; tablo dipnotu, birden büyük TLI değerlerinin örneklem oynamasından geldiğini ve iyi uyuma işaret ettiğini, bazı yazılımların 1,00'a sınırladığını belirtir [chapters/04_bulgular.qmd:559]. (Uyum eşikleri Hu-Bentler 1999 geleneğidir; ayrıntılı değerler @tbl-apa-ses-composite.)
- **Denge kazanımı**: ham bileşenler dengesiz (0,29 / 0,32 / 0,23) iken birleşik ölçü dengelidir (0,03) — kompozitin işe yaradığının kanıtı budur **olumlu**.
- Bileşenler-arası tam korelasyon değerleri (ısı haritasının hücreleri) üretilmiş artefakttır; kaynağında sayı olarak görünmeyen hücre değerleri burada **uydurulmaz**. Korelasyon büyüklüğü geleneği için (Cohen: 0,10 küçük / 0,30 orta / 0,50 büyük) hücreleri @tbl-apa-ses-composite ile birlikte oku.

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: - Renk **yoğunluğu büyüklüktür, anlamlılık değil** — koyu hücre “istatistiksel olarak anlamlı” demek değil, “güçlü ilişki” demektir. - Bileşenlerin kompozitle yüksek korelasyonu, kompozitin **iç tutarlılığını** destekler; ama “SES’i kusursuz ölçtük” ya da “SES nedensel etkindir” anlamına **gelmez**.

i Bir cümleyle — özet

Şekil 4.5, latent SES kompozitinin eğitim, mesleki statü ve materyal bileşenleriyle tutarlı (güçlü, pozitif) bir korelasyon yapısı kurduğunu görselleştirir; bu tutarlılık, tek tek dengesiz olan ham SES göstergelerini (SMD 0,29/0,32/0,23) grup dengesi sağlayan (SMD 0,03) tek bir geçerli ölçüde birleştirmenin gerekçesini belgeler.

Komşu öge: SES kompozit bileşenleri ve CFA uyum ölçütleri @tbl-apa-ses-composite (Tablo 4.5) aynı biçimde açılabilir.

Şekil 4.6’yı Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.6 = Birincil analiz değişkenlerinde analitik eksik veri örüntüsü Kanonik etiket: @fig-missing-pattern · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:573 (caption) + :515-524 (gövde) · Aile: eksik veri örüntüsü haritası.

Bu harita hangi soruna çözüm?

Bir analizin güvenilirliği, kullanılan verinin **ne kadarının gerçekten toplanabildiğine** bağlıdır. Çok fazla boşluk varsa ve boşluklar rastgele değilse, sonuçlar yanlış olabilir. Bu harita, hangi değişkende ne kadar boşluk olduğunu ve boşlukların nerede kümelendiğini gösterir.

Bir eksik-veri haritasını okumanın hamlesi: **hangi değişkende, ne oranda boşluk var, ve bu boşluk analitik mi yoksa tasarım kaynaklı mı?**

Harita nasıl kurulu?

- Görsel, **yalnız gerçekten toplanamayan (analitik) eksikliği** gösterir; FIML/çoklu atama çerçevesine giren değişken düzeyinde eksiklik oranlarıdır (toplam $\approx$ %0,3) [caption :573].
- Kritik ayırım:** tasarım gereği hiç gözlenmeyen hücreler (kontrol grubunda DM yılı ve HbA1c) bu haritaya **dâhil değildir** — bunlar “eksik” değil, tanım gereği yok [caption :573].

Harita ne söyledi? — Kanıt

Değişken	Analitik eksiklik	Not
ISEI-08 mesleki indeks	%9,1	en yüksek analitik eksiklik dikkat
Beck toplam puanı	%1,2	düşük olumlu
Maddi gösterge	%0,4	ihmal edilebilir olumlu

Değerler [chapters/04_bulgular.qmd:516-517]. Genel analitik eksiklik düşüktür.

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim — en sık karışıklık: *analitik eksiklik ≠ tasarım kaynaklı boşluk.* DM süresi (aile düzeyinde %50,2) ve HbA1c (MNAR nedeniyle %83,8) boşlukları devasa görünür; ama bunlar **rastgele toplanamayan** değil, yalnız DM çocuklarında ölçülen değişkenlerdir — kontrol ailelerinde olmaması tasarımın doğal sonucudur [:517-522]. Bu yüzden hiçbir tahminle doldurulmamıştır (imputasyon yok); HbA1c yalnız 39 ailelik alt-örnekleme betimseldir. Haritayı “veri kalitesi kötü” diye okuma tuzağına düşme: analitik eksiklik gerçekte çok düşüktür.

i Bir cümleyle — özet

Şekil 4.6, birincil analiz değişkenlerindeki gerçek (analitik) eksikliğin çok düşük olduğunu (toplam $\approx 0,3$; en yüksek ISEI-08 %9,1) gösterir; tasarım gereği yalnız DM çocuklarında ölçülen HbA1c/DM-süresi boşlukları ise analitik eksiklik değildir ve bilerek haritanın dışında tutulmuştur.

Komşu öge: eksik veri özeti tablosu @tbl-apa-missing-data (Tablo 4.3) aynı biçimde açılabilir.

Tablo 4.6’yı Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.6 = H1 doğrulayıcı grup ana etkisi (dört EMBU-C alt ölçeği, BH-FDR) Kanonik etiket: @tbl-apa-h1-group · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:659 (render) + :608-616 (anlatı) · Aile: doğrulayıcı hipotez sonuç tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

H1’in **ön-kayıtlı doğrulayıcı** sorusu: DM ailelerindeki çocuklar (indeks + kardeş eşit ağırlıkla) kontrol çocuklarına kıyasla farklı bir ebeveynlik mi algılıyor? Tablo 4.6, dört EMBU-C boyutunda grup ana etkisini ve çokluk düzeltmeli anlamlılığı verir.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **her boyutta %95 GA sıfırı içeriyor mu, ve BH-FDR düzeltmeli $q < 0,05$ mü?**

Tablo ne söylüyor? — Kanıt

Alt ölçek	b (ölçek puanı)	%95 GA	BH-FDR q	Karar
Reddetme	0,14	[0,07; 0,22]	0,001	DM daha yüksek olumlu
Aşırı koruma	0,19	[0,07; 0,30]	0,003	DM daha yüksek olumlu
Sıcaklık	0,14	[0,02; 0,25]	0,029	sınırdan anlamlı dikkat
Karşılaştırma	0,13	[-0,01; 0,26]	0,069	anlamlı değil olumsuz

Değerler [chapters/04_bulgular.qmd:611-617]. Dört boyuttan üçü BH-FDR sonrası anlamlıdır.

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim — anlamlı ≠ sağlam. Bu tablo frekansçı doğrulayıcı sonuçtur; sinyallerin **sağlamlığı türdeş değildir**. Sıcaklık burada $q = 0,029$ ile anlamlı görünse de Bayeşçi çapraz-kontrol (Tablo 4.8) onu doğrulamaz. Dolayısıyla “üçü anlamlı”yı “üçü de sağlam” diye okuma; sağlam olanlar reddetme ve aşırı korumadır.

Bir cümleyle — özet

Tablo 4.6, H1 doğrulayıcı test ailesinde dört EMBU-C boyutundan üçünde (reddetme, aşırı koruma, sıcaklık) BH-FDR sonrası anlamlı grup farkı bulunduğunu belgeler; ancak sinyallerin sağlamlığı türdeş değildir ve nihai sağlamlık Bayesçi çapraz-kontrolle (Tablo 4.8) birlikte okunur.

Komşu öğeler: rol-ölgül sabit etkiler @tbl-apa-h1-primary (Tablo 4.7) ve Bayesçi çift raporlama @tbl-apa-h1-bayesian (Tablo 4.8) — aşağıda.

Tablo 4.7’yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.7 = H1 çok düzeyli kovaryans analizi sabit etkileri (rol-ölgül kontrastlar) Kanonik etiket: @tbl-apa-h1-primary · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:665 (render) + :626-634 (anlatı) · Aile: sabit-etki sonuç tablosu (betimsel ayrıştırma).

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Tablo 4.6 “grup ana etkisini” (indeks + kardeş ortalaması) verdi. Peki bu fark **hangi çocuk rolünden** geliyor — hasta indeks çocuktan mı, sağlıklı kardeşten mi? Tablo 4.7, grup ana etkisini rol-ölgül hücrelere ayrıştırır.

Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **her rol-ölgül kontrastta GA sıfırı içeriyor mu** — ama bunlar **betimsel** ayrıştırma, ayrı bir düzeltme ailesi değildir.

Tablo ne söylüyor? — Kanıt

Rol-ölgül kontrastlar (kontrol indeks çocuğa göre) [chapters/04_bulgular.qmd:628-634]:

Kontrast	b (ölçek puanı)	%95 GA
Reddetme — DM indeks	0,15	[0,05; 0,26]
Reddetme — DM kardeş	0,13	[0,03; 0,24]
Aşırı koruma — DM indeks	0,20	[0,05; 0,35]
Sıcaklık — DM kardeş	0,16	[0,02; 0,30]

Ek çapraz-doğrulama: taban etkisine dayanlı GRM reddetme farkını $\beta = 0,14$ SD ([0,04; 0,25]) düzeyinde doğrular; aile içi ICC $\approx 0,14$ [:634-640].

Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: bu kontrastlar **düzeltilmiş q iddiası taşımaz** — grup ana etkisinin (Tablo 4.6) betimsel/keşifsel ayrıştırmasıdır, ham katsayı ve GA ile raporlanır. Rol × yaş × cinsiyet üçlü etkileşimi anlamsızdır (FDR $p > 0,200$), yani fark çocuğun yaşı/cinsiyetine göre değişmez.

Bir cümleyle — özet

Tablo 4.7, H1 grup ana etkisinin hem hasta indeks çocuk hem sağlıklı kardeş rollerinde (reddetme DM-indeks 0,15 / DM-kardeş 0,13; aşırı koruma DM-indeks 0,20) görüldüğünü betimsel olarak ayırıştırır; bu hücre kontrastları düzeltilmiş anlamlılık iddiası taşımaz, ana etkinin yön/büyüklik dökümüdür.

Komşu öğeler: grup ana etkisi @tbl-apa-h1-group (Tablo 4.6) ve Bayesçi hat @tbl-apa-h1-bayesian (Tablo 4.8).

Tablo 4.8'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.8 = H1 Bayesçi çift raporlama Kanonik etiket: @tbl-apa-h1-bayesian · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:671 (render) + :646-652 (anlatı) · Aile: Bayesçi sonuç tablosu (BF/pd/güvenilir aralık).

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Frekansçı analiz (Tablo 4.6) “etki yoktur”u doğrudan söyleyemez; yalnız “fark bulamadım” der. Tablo 4.8, bağımsız bir **Bayesçi** hatla H1’i sınar ve iki kritik ayrımı yapar: “kanıt yetersizliği” ile “etki-yokluğu lehine kanıt”. Böylece hangi bulgunun *gerçekten* sağlam olduğunu iki çerçevenin uzlaşmasıyla gösterir.

Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **her boyutta Bayes faktörü BF_{10} ’ı Jeffreys ölçeğine oturt; $BF_{10} < 1 \rightarrow H_0$ lehine oku.** Yön olasılığı pd 1’e ne kadar yakın?

Tablo ne söylüyor? — büyüklük okuryazarlığı

BF_{10} ölçeği (Jeffreys/Lee-Wagenmakers): 1–3 zayıf, 3–10 orta, 10–30 güçlü; $BF_{10} < 1 \rightarrow H_0$ lehine.

Alt ölçek	Posterior b	%95 güvenilir aralık	BF_{10}	Kanıt
Reddetme	0,16	[0,06; 0,26] (pd = 0,999)	10,55	H1 lehine güçlü olumlu
Aşırı koruma	0,21	[0,06; 0,36]	6,93	H1 lehine orta olumlu
Sıcaklık	0,09	[−0,05; 0,23]	0,29	H0 lehine orta olumsuz
Karşılaştırma	0,13	[−0,04; 0,30]	0,53	H0 lehine zayıf/ anekdotal

Değerler [chapters/04_bulgular.qmd:646-652].

Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim — en kritik ders: sıcaklık, Tablo 4.6’da frekansçı anlamlıydı ($q = 0,029$) ama burada $BF_{10} = 0,29$ ile **H0 lehine** kanıt verir. İki çerçeve ayrıştığında bulgu **sağlam sayılmaz**. Ayrıca “kanıt yetersizliği” ($BF \approx 1$) ile “H0 lehine kanıt” ($BF_{10} \ll 1$) farklıdır — Bayesçi hattın kattığı değer tam budur.

i Bir cümleyle — özet

Tablo 4.8, H1'in yalnız reddetme ($BF_{10} = 10,55$, güçlü) ve aşırı koruma ($BF_{10} = 6,93$, orta) boyutlarında iki çerçevede tutarlı biçimde doğrulandığını; sıcaklığın frekansçı anlamlılığına rağmen Bayesçi hatta H0 lehine ($BF_{10} = 0,29$) çıktığını ve bu nedenle sağlam sayılmadığını belgeler.

Komşu öğeler: grup ana etkisi @tbl-apa-h1-group (Tablo 4.6) ve orman grafiği @fig-h1-forest (Şekil 4.7).

Şekil 4.7'yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.7 = H1 dört EMBU-C alt ölçeğinde grup ana etkisi (orman grafiği) Kanonik etiket: @fig-h1-forest · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:704 (caption) + :605-650 (gövde) · Aile: orman grafiği (forest).

Bu grafik hangi soruna çözüm?

H1'in asıl sorusu: DM ailelerindeki **çocuklar**, kontrol çocuklarına kıyasla annelerinden farklı bir ebeveynlik mi algılıyor? Dört boyutta (sıcaklık, aşırı koruma, reddetme, karşılaştırma) grup farkını ve o farkın **ne kadar kesin** olduğunu tek bakışta görmek gerekir. Orman grafiği bunu yapar.

Bir orman grafiğini okumanın hamlesi tektir: **her boyut için güven aralığı (yatay çizgi) kesikli sıfır çizgisini kesiyor mu?** Kesiyorsa fark sıfırdan ayırt edilemiyor; kesmiyorsa yön belirginleşiyor. Çizginin genişliği = kesinlik.

Grafik nasıl kurulu?

- **Nokta** = DM eksi Kontrol grup ana etkisi (ham 1–4 ölçek puanı biriminde; indeks ve kardeş rolleri eşit ağırlıkla ortalanır) [caption :704].
- **Yatay çizgi** = %95 güven aralığı; **kesikli dikey çizgi** = sıfır fark.
- Tahminler, aile düzeyi rastgele kesişimli çok düzeyli modelden (482 çocuk satırı) gelir [:605].

Grafik ne söyledi? — Kanıt

Alt ölçek	b (ölçek puanı)	%95 GA	BH-FDR q	Sıfırı kesiyor mu?
Reddetme	0,14	[0,07; 0,22]	0,001	Hayır → DM daha yüksek olumlu
Aşırı koruma	0,19	[0,07; 0,30]	0,003	Hayır → DM daha yüksek olumlu
Sıcaklık	0,14	[0,02; 0,25]	0,029	Hayır (sınırdaki dikkat)
Karşılaştırma	0,13	[-0,01; 0,26]	0,069	Evet → ayırt edilemiyor olumsuz

Değerler [chapters/04_bulgular.qmd:611-616]. Reddetme en güçlü tekil sinyaldir (tamamlayıcı Hedges $g \approx 0,38$; küçük-orta) [:620].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim — anlamlı ≠ sağlam. Sıcaklık frekansçı olarak sınırda anlamlı ($q = 0,029$) görünse de, bağımsız Bayeşçi hat onu **doğrulamaz** — hatta H_0 lehine orta kanıt verir ($BF_{10} = 0,29$). Buna karşılık reddetme ($BF_{10} = 10,55$; Jeffreys ölçeğinde “güçlü”) ve aşırı koruma ($BF_{10} = 6,93$; “orta”) iki çerçevede de doğrulanır [621-624]. Ders: tek bir p değeri “sağlam bulgu” demek değildir; iki çerçevenin uzlaşması aranır. Dolayısıyla sağlam sonuç yalnız **reddetme ve aşırı korumadır**; sıcaklık çerçeveler-arası ayrışma nedeniyle sağlam sayılmaz, karşılaştırma null’dür.

i Bir cümleyle — özet

Şekil 4.7, DM ailelerindeki çocukların annelerinden daha yüksek **reddetme** ($b = 0,14$) ve **aşırı koruma** ($b = 0,19$) algıladığını — güven aralıkları sıfırı kesmeden ve Bayeşçi hatla da doğrulanarak ($BF_{10} 10,55$ ve $6,93$) — belgeler; sıcaklık sinyali Bayes’te erir, karşılaştırma ise null’dür.

Komşu öğeler: @tbl-apa-h1-primary (rol-ölgül) ve @tbl-apa-h1-bayesian (çift raporlama) aynı biçimde açılabilir.

Tablo 4.9’u Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.9 = H2 aile-ortalama Welch testleri Kanonik etiket: @tbl-apa-h2-family-mean · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:705 (render) + :714-716 (anlatı) · Aile: grup karşılaştırma sonuç tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

H2, **kardeş ilişkisinin** dört boyutunda (yakınlık, güç, çatışma, rekabet) DM ve kontrol aileleri arasında fark olup olmadığını sorar. En sade sınama, her ailenin iki kardeşinin ortalamasını alıp iki grubu karşılaştırmaktır (Welch t). Tablo 4.9 bunu belgeler.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **her boyutta grup farkı ve etki büyüklüğü (d) ne; sıfırdan ayırt edilebiliyor mu?**

Tablo ne söylüyor? — büyüklük okuryazarlığı

Dört SRQ boyutunun **tamamında** grup farkı küçüktür: etki büyüklüğü $d < 0,20$ (Cohen geleneğinde “küçük”ün altı) [chapters/04_bulgular.qmd:714-716]; aile-ortalama testleri 241 aile üzerinden yürütülmüştür.

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim — anlamsız ≠ etki yok. Küçük ve anlamsız fark, “kardeş ilişkisinde grup farkı yoktur” demek değildir; “mevcut örnekleme bir fark gösterilememiştir” demektir (kanıt yokluğu ≠ yokluk kanıtı). Bu ayrımı doğrudan test edecek eşdeğerlik sınaması (TOST) H2’de ön-kayıtlı olmadığından uygulanmamıştır.

i Bir cümleyle — özet

Tablo 4.9, kardeş ilişkisinin dört boyutunda DM-kontrol farkının küçük ($d < 0,20$) ve anlamsız olduğunu gösterir; bu, farkın yokluğunun kanıtı değil, mevcut örnekleme farkın gösterilemediğidir.

Komşu öge: APIM sabit etkileri @tbl-apa-h2-apim (Tablo 4.10) aynı biçimde açılabilir.

Tablo 4.10'u Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.10 = H2 APIM sabit etkileri Kanonik etiket: @tbl-apa-h2-apim · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:711 (render) + :717-723 (anlatı) · Aile: APIM sabit-etki sonuç tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

İki kardeşin ilişki algısı birbirinden bağımsız değildir. Aktör-partner karşılıklı bağımlılık modeli (APIM), “kendi algım kendi çıktımı ne kadar belirliyor (**aktör**)” ile “kardeşimin algısı benim çıktımı ne kadar belirliyor (**partner**)” etkilerini ayırıp grup farkını bu yapıyı hesaba katarak sınar. Tablo 4.10, bu modelin sabit etkilerini verir.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **grup, rol ve grup × rol etkilerinin GA'ları sıfırı içeriyor mu?**

Tablo ne söylüyor? — Kanıt

- APIM'de grup, rol ve grup × rol etkilerinin **hiçbiri anlamlı değildir** (FDR-düzeltilmiş $p > 0,350$) [chapters/04_bulgular.qmd:717-720].
- İki kardeşin yanıtlarını latent düzeyde ilişkilendiren Olsen-Kenny ayırt-edilebilir düad CFA'da, çatışma/kavga boyutundaki latent korelasyon $r = 0,27$ 'dir [:721-723].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: yine *anlamsız ≠ yok*; H2 dört boyut için bulgu “fark yoktur” değil **“farkın varlığına ilişkin kanıt yetersizdir”** diliyle raporlanır (TOST ön-kayıtlı değil). Ayrıca çift-yönlü latent korelasyon ($r = 0,27$) bir “etki” değil, birlikte-değişimdir.

i Bir cümleyle — özet

Tablo 4.10, kardeşlerin karşılıklı etkisini modelleyen APIM'de grup/rol/grup × rol etkilerinin hiçbirinin anlamlı olmadığını (FDR $p > 0,350$) gösterir; kardeş çatışma algıları latent düzeyde orta düzeyde ilişkilidir ($r = 0,27$) ama bu bir grup farkı değildir.

Komşu öğeler: Welch testleri @tbl-apa-h2-family-mean (Tablo 4.9) ve APIM yol diyagramı @fig-h2-apim-path (Şekil 4.8).

Şekil 4.8'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.8 = H2 aktör-partner karşılıklı bağımlılık modeli (APIM) yol diyagramı Kanonik etiket: @fig-h2-apim-path · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:744 (caption) + :707-735 (gövde) · Aile: yol/SEM diyagramı (APIM).

Bu diyagram hangi soruna çözüm?

İki kardeşin ilişki algısı birbirinden bağımsız değildir — biri “kardeşimle çatışıyorum” derken öbürü de etkilenir. Basit bir grup karşılaştırması bu **karşılıklı etkiyi** görmezden gelir. APIM, “kendi algım kendi çıktımı ne kadar belirliyor (**aktör**)” ile “kardeşimin algısı benim çıktımı ne kadar belirliyor (**partner**)” etkilerini ayırır.

Bir yol diyagramını okumanın hamlesi: **hangi oklar aktör, hangileri partner?** Sonra katsayı işareti ve büyüklüğüne bak. Çift yönlü eğri = kovaryans (yön iddiası yok).

Diyagram ne söyledi? — Kanıt

Kardeş İlişkileri Anketi’nin dört boyutunda (yakınlık, güç, çatışma, rekabet):

- **Aile-ortalama Welch testleri** (241 aile): dört boyutun tamamında grup farkı küçük (etki büyüklüğü $d < 0,20$) [chapters/04_bulgular.qmd:714-716].
- **APIM**: grup, rol ve grup $\times$ rol etkilerinin hiçbirisi anlamlı değil (FDR-düzeltilmiş $p > 0,350$) [:718-720].
- **Olsen-Kenny latent düad CFA**: indeks çocuk ile kardeşin çatışma/kavga boyutundaki latent kovaryasyonu $r = 0,27$ [:723].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim — anlamsız $\neq$ etki yok. Fark bulunamaması, “kardeş ilişkisinde grup farkı **yoktur**” demek değildir; bu, “mevcut örnekleme bir farkın **gösterilememesi**”dir (kanıt yokluğu $\neq$ yokluk kanıtı) [:709-710]. Farkın yokluğunu doğrudan test edecek eşdeğerlik sınaması (TOST) ön-kayıtlı planda olmadığından uygulanmamıştır; bu yüzden bulgu bilinçli olarak “fark yoktur” değil “**farkın varlığına ilişkin kanıt yetersizdir**” diliyle raporlanır [:730-733].

i Bir cümleyle — özet

Şekil 4.8, kardeşlerin karşılıklı etkisini modelleyen APIM’de grup/rol/grup $\times$ rol etkilerinin hiçbirinin anlamlı olmadığını (aile-ortalama $d < 0,20$; APIM FDR $p > 0,350$) gösterir; ancak bu, kardeş ilişkisinde grup farkının *yokluğunun kanıtı* değil, mevcut örnekleme farkın *gösterilemediği* (kanıt yetersizliği) biçiminde okunmalıdır.

Komşu öğeler: @tbl-apa-h2-family-mean ve @tbl-apa-h2-apim aynı biçimde açılabilir.

Tablo 4.11’i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.11 = H3 birincil ve IPTW grup etkileri Kanonik etiket: @tbl-apa-h3-primary-iptw · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:750 (render) + :755-762 (anlatı) · Aile: hipotez sonuç tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

H1’de **çocuklar** DM ailelerinde daha çok reddetme/aşırı koruma algıladı. H3, aynı soruyu **annenin kendi ağzından** sorar: anne kendi ebeveynlik tutumunda grup farkı bildiriyor mu? Tablo 4.11, dört EMBU-P boyutunda birincil ve ağırlıklandırılmış (IPTW) grup etkilerini verir.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **her boyutta GA sıfırı içeriyor mu; birincil ve IPTW sonuçları tutarlı mı?**

Tablo ne söylüyor? — Kanıt

Dört EMBU-P boyutunda ham grup katsayıları (241 anne) [chapters/04_bulgular.qmd:756-760]:

Alt ölçek	b (ölçek puanı)	%95 GA	Karar
Sıcaklık	0,06	[-0,07; 0,20]	anlamsız olumsuz
Aşırı koruma	0,06	[-0,12; 0,24]	anlamsız olumsuz
Reddetme	-0,05	[-0,12; 0,02]	anlamsız olumsuz
Karşılaştırma	0,06	[-0,08; 0,20]	anlamsız olumsuz

Dördü de anlamsız (FDR $p > 0,500$); standardize etki küçük ($|\beta| < 0,17$; en büyük mutlak reddetmede $\beta = -0,16$). IPTW ile tekrarda katsayılar -0,04 ile 0,05 arası, yine anlamsız ($p > 0,510$) — **birincil ve ağırlıklı sonuçlar tutarlı**.

En önemli ders — bilgi-verici ayrışması: H1 (çocuk) reddetme farkı bildirirken H3 (anne) bildirmiyor. Bu çelişki değil, bilgi vericiye özgü geçerli bilgidir; fark **anne öz-bildiriminde görünür olmuyor**.

i Bir cümleyle — özet

Tablo 4.11, annelerin kendi bildirdikleri dört ebeveynlik boyutunda DM-kontrol farkının birincil ve IPTW analizlerde tutarlı biçimde anlamsız kaldığını (hepsi FDR $p > 0,500$) gösterir; çocukların bildirdiği reddetme farkıyla (H1) birlikte okunduğunda bu, bir bilgi-verici ayrışmasına işaret eder.

Komşu öğeler: H3 duyarlılık @tbl-apa-h3-sensitivity (Tablo 4.12) ve katmanlı forest @fig-h3-stratified-forest (Şekil 4.9).

Tablo 4.12’yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.12 = H3 duyarlılık ve çift raporlama Kanonik etiket: @tbl-apa-h3-sensitivity · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:756 (render) + :762-776 (anlatı) · Aile: duyarlılık/Bayesçi/TOST katman tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Tablo 4.11 “fark bulamadı”. Ama “fark bulamamak” ile “fark yok demek” farklıdır. Tablo 4.12, bu null bulguyu farklı katmanlarla sınar: antidepresan-katmanlı analiz, Bayesçi kanıt (BF/ROPE) ve eşdeğerlik sınaması (TOST) — “gerçekten fark yok mu, yoksa güç mü yetmedi?” sorusunu yanıtlar.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **BF₁₀’ı Jeffreys ölçeğine oturt (BF₁₀ < 1 → H0 lehine); ROPE payı yüksek mi; TOST kararı hangi sınıra bağlı?**

Tablo ne söylüyor? — büyüklük okuryazarlığı

- **Katmanlar:** antidepresan kullanan ($n = 46$) ve kullanmayan ($n = 195$) anneler ayrı ayrı; sonuç bütün örneklemde farklılaşmaz [chapters/04_bulgular.qmd:762-767].
- **Bayesçi:** BF₁₀ = 0,17–0,23 → veri **H0 lehine orta düzeyde** kanıt sunar; ROPE (pratik eşdeğerlik) payı: sıcaklık %68, aşırı koruma %61, reddetme %93, karşılaştırma %69 [:768-772].
- **TOST (±0,30 SMD):** aşırı koruma ve karşılaştırma “Eşdeğer”, sıcaklık ve reddetme “Belirsiz”; **ancak karar sınıra duyarlıdır** — daha katı ±0,20/±0,25 bantlarında hiçbir boyutta biçimsel eşdeğerlik kalmaz [:772-776].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: “Eşdeğer” mutlak değil, **SESOI’ye koşulludur**; katı sınırdır erir. Ama Bayesçi hattın “H0 lehine orta kanıt” ($BF_{10} < 1$) sonucu, H3 null’unun yalnız “güç yetmedi” değil, gerçekten fark-yokluğu lehine olduğunu güçlendirir — özellikle reddetmede ROPE %93.

i Bir cümleyle — özet

Tablo 4.12, H3 null bulgusunun antidepresan katmanlarında sabit kaldığını, Bayesçi hatta H0 lehine orta kanıt ($BF_{10} = 0,17-0,23$; reddetme ROPE %93) sunduğunu ve TOST eşdeğerliğinin yalnız $\pm 0,30$ sınırında geçerli — daha katı sınırlarda belirsiz — olduğunu belgeler.

Komşu öğe: H3 birincil @tbl-apa-h3-primary-iptw (Tablo 4.11) ve katmanlı forest @fig-h3-stratified-forest (Şekil 4.9).

Şekil 4.9’u Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.9 = H3 antidepresan-katmanlı grup etkisi (EMBU-P, katmanlı orman grafiği) Kanonik etiket: @fig-h3-stratified-forest · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:789 (caption) + :755-778 (gövde) · Aile: katmanlı orman grafiği.

Bu grafik hangi soruna çözüm?

H1’de **çocuklar** DM ailelerinde daha çok reddetme/aşırı koruma algıladı. Peki **annelerin kendileri** aynı farkı bildiriyor mu? Ve bu, antidepresan kullanan/kullanmayan annelerde değişiyor mu? Katmanlı orman grafiği, grup etkisini üç katmanda (kullanan, kullanmayan, tüm örneklem) yan yana gösterir.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **her panelde güven aralığı sıfırı kesiyor mu**, ve katmanlar arasında yön/büyüklik tutarlı mı?

Grafik ne söyledi? — Kanıt

Dört EMBU-P alt ölçeği, 241 anne, birincil model (ham b, ölçek puanı) [chapters/04_bulgular.qmd:756-760]:

Alt ölçek	b	%95 GA	Sıfırı kesiyor mu?
Sıcaklık	0,06	[−0,07; 0,20]	Evet olumsuz
Aşırı koruma	0,06	[−0,12; 0,24]	Evet olumsuz
Reddetme	−0,05	[−0,12; 0,02]	Evet olumsuz
Karşılaştırma	0,06	[−0,08; 0,20]	Evet olumsuz

Dördü de anlamsız ($FDR\ p > 0,500$); standardize etki küçük ($|\beta| < 0,17$). IPTW ile tekrarda katsayılar −0,04 ile 0,05 arası, yine anlamsız ($p > 0,510$). Antidepresan kullanan ($n = 46$) ve kullanmayan ($n = 195$) katmanlarda sonuç yön/büyüklik olarak değişmez [:762-767].

Büyüklik okuryazarlığı — “yokluk kanıtı” ile “kanıt yokluğu”nu ayır. Bayesçi hat burada kritik: $BF_{10} = 0,17-0,23$ (H0 lehine orta kanıt) ve ROPE payları yüksek (reddetme %93, sıcaklık %68, karşılaştırma %69, aşırı koruma %61) [:768-772]. TOST eşdeğerlik: aşırı koruma ve karşılaştırma “Eşdeğer”,

sıcaklık ve reddetme “Belirsiz”; ama bu karar **eşdeğerlik sınırına (SESOI) duyarlıdır** — daha katı $\pm 0,20/\pm 0,25$ SMD bantlarında hiçbir alt ölçekte biçimsel eşdeğerlik kalmaz [:772-776]. Yani “eşdeğer” iddiası koşulludur, mutlak değil.

En önemli ders — H1 ile H3’ün birlikte okunması (bilgi-verici ayrışması): çocuklar reddetme farkı bildirirken (H1) anneler bildirmiyor (H3). Bu çelişki değil, **bilgi vericiye özgü geçerli bilgidir**; farkın anne öz-bildiriminde *görünür olmadığına* işaret eder [:752-754].

i Bir cümleyle — özet

Şekil 4.9, annelerin kendi bildirdikleri dört ebeveynlik boyutunda DM-kontrol farkının birincil, IPTW ve Bayesçi analizlerde tutarlı biçimde anlamsız kaldığını (BF_{10} 0,17–0,23, H_0 lehine) gösterir; çocukların bildirdiği reddetme farkıyla (H1) birlikte okunduğunda bu, farkın anne öz-bildiriminde görünür olmadığına — bir bilgi-verici ayrışmasına — işaret eder.

Komşu öğeler: @tbl-apa-h3-primary-iptw ve @tbl-apa-h3-sensitivity aynı biçimde açılabilir.

Tablo 4.13’ü Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.13 = H4 Beck → EMBU-P latent yapısal eşitlik modeli (SEM) Kanonik etiket: @tbl-apa-h4-sem · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:813 (render) + :801-810 (anlatı) · Aile: SEM sonuç tablosu (yol katsayıları + uyum indeksleri).

Bu tablo hangi soruna çözüm?

H4, annedeki **depresyon** ile annenin **ebeveynlik tutumları** arasındaki ilişkiyi sorar. Ne depresyon ne de tutum doğrudan ölçülür; 50 madde (21 Beck + 29 EMBU-P) ile dolaylı yoklanır. SEM, bu gürültülü maddelerin arkasındaki kavramları çıkarıp aralarındaki yolları tek bütünde tahmin eder. Tablo iki yarıdan oluşur: **yapısal yollar** (asıl bulgu) ve **uyum indeksleri** (modele güvenilir mi?).

? Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **üstte her yolun β işaret/büyüklüğü + GA; altta uyum indekslerinin hepsini birlikte oku (tek indekse kanma).**

Tablo ne söylüyor? — Kanıt + büyüklük okuryazarlığı

Yapısal yollar — dörtten üçü FDR-anımlı [chapters/04_bulgular.qmd:808-810]:

Yol (Beck →)	β	%95 GA	FDR p	Yorum
Sıcaklık	-0,28	[-0,45; -0,15]	< 0,001	depresyon $\uparrow$ → sıcaklık $\downarrow$ olumlu
Reddetme	0,33	[0,19; 0,53]	< 0,001	depresyon $\uparrow$ → reddetme $\uparrow$ olumlu
Karşılaştırma	0,28	[0,14; 0,49]	< 0,001	depresyon $\uparrow$ → karşılaştırma $\uparrow$ olumlu
Aşırı koruma	0,08	—	0,22	anlamsız olumsuz

Uyum indeksleri (Hu–Bentler 1999 eşikleri) [:805, :810]:

İndeks	Değer	Eşik	Karne
RMSEA	0,027	$\leq 0,06$	mükemmel <i>görünüyor</i> dikkat
SRMR	0,127	$\leq 0,08$	eşiğin üstünde olumsuz
CFI / TLI	0,887 / 0,890	$\geq 0,90$	altında dikkat

n = 237 (kontrol 121, DM 116).

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim — iki kritik ders: - *Tek parlak indekse kanma.* RMSEA yüksek serbestlik derecesinde yanıltıcı düşer; SRMR ve CFI/TLI daha ihtiyatlı hikâyeyi anlatır. Model uyumu **karışık ve sınırlıdır** — tezin kendi ifadesi [:810]. - *İyi/anlamalı yol $\neq$ nedensellik.* Kesitsel tasarım gereği yollar “yordar/açıklar” değil **“birlikte değişir” (eş-değişim)** diliyle okunur [:795-799].

i Bir cümleyle — özet

Tablo 4.13, annedeki depresyon ile azalan sıcaklık ($\beta = -0,28$) ve artan reddetme/ karşılaştırma ($\beta = 0,33 / 0,28$) arasında anlamlı **birlikte-değişim** yolları gösterir; ancak modelin uyumu karışıktır (RMSEA 0,027 iyi görünse de SRMR 0,127 ve CFI/TLI 0,887/0,890 eşiklerin altında), bu yüzden bulgular nedensellik değil eş-değişim düzeyinde okunur.

Komşu öge: çok-grup değişmezlik @tbl-apa-h4-invariance (Tablo 4.14) aynı biçimde açılabilir.

Tablo 4.14’ü Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.14 = H4 çok-grup (DM vs Kontrol) ölçüm değişmezliği Kanonik etiket: @tbl-apa-h4-invariance · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:819 (render) + :791-797 (anlatı) · Aile: değişmezlik/uyum sonuç tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

H4 modelini (Tablo 4.13) DM ve kontrol gruplarında karşılaştırmak için önce **ölçüm cetvelinin iki grupta aynı cetvel** olduğundan emin olmak gerekir. Aynı maddeye iki grup sistematik farklı yanıt veriyorsa karşılaştırma “elmayla armut” olur. Tablo 4.14 bu sınavın karnesidir.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **iki ayrı soruyu iki ayrı sütun grubundan yanıtla** — “değişmezlik sağlandı mı?” → **fark (Δ) sütunları**; “model uyumu iyi mi?” → her satırın **mutlak** uyum sütunları.

Tablo ne söylüyor? — büyüklük okuryazarlığı

Soru 1 — Değişmezlik (Δ sütunları; kural: $\Delta CFI \leq -0,010 / \Delta RMSEA \geq 0,015$ = ihlal — Cheung-Rensvold 2002):

Geçiş	ΔCFI	$\Delta RMSEA$	Karar
configural → metrik	-0,009	$ \Delta < 0,003$	eşik içinde olumlu

Geçiş	ΔCFI	$\Delta RMSEA$	Karar
metrik → scalar	+0,005	$ \Delta < 0,003$	eşik içinde olumlu

Soru 2 — Mutlak uyum (Hu-Bentler): $CFI \approx 0,82$, $SRMR \approx 0,14$ — üç düzeyde de **sınırlı** [chapters/04_bulgular.qmd:791-797].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim — en kritik ders: *değişmezlik sağlandı ≠ model iyi*. Δ sütunları “cetvel iki grupta benzer” der; mutlak sütunlar “ama cetvel zaten pek iyi değil” der. Bunlar iki ayrı yargıdır; tablo yalnız birincisini (değişmezlik kabul edilebilir) ihtiyatla destekler. Ayrıca scalar düzeyi bazı boş kategoriler birleştirilerek çözüldüğünden temkinli okunur.

i Bir cümleyle — özet

Tablo 4.14, DM ve kontrol ölçüm cetvelinin kademe kademe eşitlendiğinde kayda değer biçimde bozulmadığını ($\Delta CFI/\Delta RMSEA$ eşik içinde → *değişmezlik kabul edilebilir*) gösterir; ama aynı satırların mutlak uyumu sınırlıdır ($CFI \approx 0,82$; $SRMR \approx 0,14$) — “cetvel benzer” ile “cetvel iyi” iki ayrı yargıdır.

Komşu öge: H4 SEM @tbl-apa-h4-sem (Tablo 4.13) aynı biçimde açılabilir.

Tablo 4.15’i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.15 = H5 diadik tutarlılık stratejileri (beş paralel strateji) Kanonik etiket: @tbl-apa-h5-concordance · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:896 (render) + :856-925 (anlatı) · Aile: çok-stratejili sonuç tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

H5, anne ile çocuğun **aynı** ebeveynlik ilişkisini benzer mi algıladığını sorar. Tek bir uyum ölçütü kırılğan olacağından, tez beş paralel strateji kullanır ve “güçlü bulgu” için önceden **en az üçünün aynı yönde uyuşmasını** şart koşar. Tablo 4.15 bu beş stratejiyi gruplu özetler.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **strateji strateji oku; her biri uyumun farklı bir yüzünü ölçer; yönler (DM > Kontrol mü, tersi mi) uyuşuyor mu?**

Tablo ne söylüyor? — Dürüst bilanço

- **Strateji 1 (ICC + Bland-Altman):** mutlak uyum **düşük** (Cicchetti “fakir-zayıf”); anne↔indeks ICC kontrol 0,03–0,20 / DM –0,01–0,08; alt ölçek bazında **dörtte dördü kontrol > DM** (sıcaklık 0,145/0,027; aşırı koruma 0,204/0,009; reddetme 0,029/–0,006; karşılaştırma 0,103/0,084) [chapters/04_bulgular.qmd:872-883].
- **Strateji 2 (RSA):** yalnız sıcaklık+reddetme; a4 reddetme havuz –13,96 ($p = 0,012$); gruba ayrılmış yön oyu üretmez [:876-887].
- **Strateji 3 (ortak yazgı):** reddetme yakınsamadı; sıcaklık +0,03 ($p = 0,486$), aşırı koruma +0,18 ($p = 0,043$), karşılaştırma +0,10 ($p = 0,262$) [:888-892].
- **Strateji 4 (latent düad CFA):** reddetme latent r havuz 0,19 / kontrol 0,17 / DM 0,29; ama DM modeli **zayıf uyumlu** (RMSEA 0,120; SRMR 0,254) → temkinli [:893-897].

- **Strateji 5 (Kenny k):** güven aralıkları sıfırı kapsayacak kadar geniş → güvenilir sonuç yok [:898-905].

Dürüstlük kapısı + yanlış okuma düzeltmesi: önceden konan ≥ 3 strateji aynı yön şartı karşılanmamıştır: baskın manifest kanıt (Strateji 1) dört boyutta kontrol > DM (0/4 DM > kontrol); tek ters sinyal Strateji 4'te (yalnız reddetme, zayıf uyum). Yani “en güçlü, dört boyutlu kanıt düşük uyum gösterir” temel sonuçtur; *korelasyon $\neq$ uyum* ve *negatif ICC hata değildir*.

i Bir cümleyle — özet

Tablo 4.15, beş stratejinin en güçlüsü ve dört boyutu kapsayanı (ICC/Bland-Altman) anne-çocuk uyumunun düşük ve dört boyutta da kontrol > DM olduğunu gösterir; önceden konan üç-strateji triangülasyon şartı karşılanmadığından yönlü bir “güçlü bulgu” ilan edilmez.

Komşu öğeler: Bland-Altman @fig-h5-bland-altman (Şekil 4.10) ve RSA @fig-h5-rsa-surface (Şekil 4.11) aynı biçimde açılabilir.

Şekil 4.10'u Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.10 = H5 Bland-Altman tutarlılık haritası (Strateji 1: ICC + Bland-Altman) Kanonik etiket: @fig-h5-bland-altman · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:929 (caption) + :872-887 (gövde) · Aile: Bland-Altman uyum haritası.

Bu harita hangi soruna çözüm?

H5'in asıl sorusu: anne ile çocuk **aynı** ebeveynlik ilişkisini benzer mi algılıyor? Basit refleks korelasyona bakmaktır — ama korelasyon yanıltır. Bland-Altman, **mutlak uyumu** (iki tarafın aynı puanı verip vermediğini) doğrudan ölçer.

Bir Bland-Altman haritasını okumanın hamlesi: **noktalar sıfır-fark çizgisi etrafında ne kadar dağınık, uyum sınırları (LoA) ne kadar geniş?** Geniş = düşük uyum. Yanında ICC (sınıf-içi korelasyon) mutlak uyumu tek sayıya özetler.

Harita nasıl kurulu?

- Paneller = dört EMBU alt ölçeği $\times$ üç düad tipi (anne $\leftrightarrow$ indeks, anne $\leftrightarrow$ kardeş, indeks $\leftrightarrow$ kardeş); renkler = DM ve kontrol [caption :929].
- Her panelde x = iki puanın ortalaması, y = **farkları**; orta çizgi = ortalama fark, üst/alt çizgiler = uyum sınırları.

Harita ne söyledi? — Dürüst bilanço

Anne $\leftrightarrow$ indeks çocuk ICC(A,1)/ICC(2,1) (mutlak uyum), dört alt ölçek: kontrol 0,03–0,20, DM –0,01–0,08, havuz 0,00–0,10 [chapters/04_bulgular.qmd:872-875]. Bu düzey Cicchetti (1994) eşiklerinde en alt bant — **“fakir-zayıf” uyum**. Alt ölçek bazında dörtte dördü kontrol > DM yönünde:

Alt ölçek	Kontrol ICC	DM ICC
Sıcaklık	0,145	0,027
Aşırı koruma	0,204	0,009
Reddetme	0,029	–0,006
Karşılaştırma	0,103	0,084

Değerler [chapters/04_bulgular.qmd:880-883]. Bland-Altman'da ortalama fark sıfıra yakın, **uyum sınırları geniştir** — yani sistematik yanlılık yok ama birey düzeyinde uyum düşük.

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim – iki tuzak: - *Korelasyon ≠ uyum*. Anne ve çocuk puanları yüksek korele olsa bile biri diğerinden sistematik kayabilir; Bland-Altman/ICC bunu yakalar, korelasyon yakalamaz. Bu haritanın varlık nedeni budur. - *Negatif ICC “imkânsız/hata” değildir*; sıfıra yakın veya uyumsuz varyans yapısını yansıtır (DM’de -0,006’ya kadar). Yüksek pozitif = yüksek uyum; sıfır civarı/negatif = uyum yok.

Dürüstlük kapısı: bu strateji H5’in **en güçlü, dört boyutu da kapsayan manifest kanıttır** ve uyumun **düşük** olduğunu (annenin ve çocuğun aynı ilişkiyi büyük ölçüde farklı algıladığını) tutarlı biçimde gösterir; ön-kayıtlı “en az üç strateji aynı yön” triangülasyon şartı karşılanmamıştır [:850-855].

i Bir cümleyle – özet

Şekil 4.10, anne ile çocuğun aynı ebeveynlik tutumunu büyük ölçüde farklı algıladığını – mutlak uyumun (“fakir-zayıf” bandında; kontrolde 0,03–0,20, DM’de -0,01–0,08) ve geniş Bland-Altman uyum sınırlarıyla – dört boyutun tamamında kontrol > DM yönünde belgeler; bu, korelasyonun gizleyeceği düşük mutlak uyumu açığa çıkaran en güçlü manifest kanıttır.

Komşu öğeler: @fig-h5-rsa-surface (Şekil 4.11, yanıt yüzeyi) ve @tbl-apa-h5-concordance (beş stratejinin yön oyları) aynı biçimde açılabilir.

Şekil 4.11’i Anlamak – Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.11 = H5 yanıt yüzeyi analizi (RSA) yüzeyleri Kanonik etiket: @fig-h5-rsa-surface · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:931 (caption) + :876-887 (gövde) · Aile: yanıt yüzeyi (RSA).

Bu şekil hangi soruna çözüm?

Elimizde aynı konu için **iki ayrı algı** var: annenin ve indeks çocuğun puanı. Basit refleks farkı (anne – çocuk) tek sayıya indirmektir; ama fark skoru iki bilgiyi ezer – “anne 4 / çocuk 2” ile “anne 2 / çocuk 4” aynı |2| farkı verir, oysa bunlar bambaşka aile durumlarıdır. Yanıt yüzeyi, iki algıyı **ezmeden iki ayrı eksende** tutup çıktının her kombinasyonda nasıl değiştiğini üç boyutlu bir tepe/vadi manzarası olarak çizer.

Bir RSA yüzeyini okumanın hamlesi: **iki hatta ayrı ayrı bak** – (1) iki algının eşit olduğu **uyum hattı** ($X = Y$, noktalı çizgi) boyunca; (2) zıt yönde ayrışıkları **uyumsuzluk hattı** boyunca. Fark skorunun sakladığı örüntü ikinci hattadır.

Yüzey nasıl kurulu?

- **X eksen**i = anne puanı, **Y eksen**i = indeks çocuk puanı (ham 1–4 Likert ortalaması, merkezlenmiş-ölçeklenmemiş); **Z (yükseklik)** = **anne Beck Depresyon toplam puanı** [chapters/04_bulgular.qmd:884].
- Yüzey ikinci derecedendir: $Z = b_0 + b_1X + b_2Y + b_3X^2 + b_4XY + b_5Y^2$; kareli/çarpımlı terimler yüzeyin bükülmesine (tepe/vadi/eyer) izin verir.
- Yalnız **sıcaklık ve reddetme** alt ölçeklerinde kestirilmiştir [:883].

Yüzey ne söyledi? – Dürüst bilanço

Uyumsuzluk hattı boyunca eğriliği özetleyen $a_4 = b_3 - b_4 + b_5$, reddetme alt ölçeği [chapters/04_bulgular.qmd:884]:

Kesim	a ₄	p	Okuma (Fisher, p < 0,05)
Havuzlanmış	-13,96	0,012	sıfırdan ayırt edilebilir olumlu
Kontrol	-15,93	0,064	sınırdan, “anlamli deęil” dikkat
DM	-7,07	0,430	ayırt edilemiyor olumsuz

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlıř okumayı önceden düzeltelim — büyüklük yanıltıcıdır. a₄ birimi “Beck / EMBU-ortalama-karesi”dir; ölçeęe duyarlı, tuhaf bir birim. Bu yüzden -13,96 “büyük etki” demek **deęildir**; yalnız “eęrilik sıfır deęil, negatif” demektir — tez de “mutlak büyüklükleri deęil iřaret/anamlılık örüntüsü yorumlanmalıdır” der [:884]. -13,96 ile -7,07’yi büyüklük olarak kıyaslamak da anlam-sızdır. Ayrıca sinyal havuzda anlamlıyken gruplarda erir; bu strateji tek bir grup-uyum skoru üretmedięinden “DM mi kontrol mü daha uyumlu” sorusuna **yanıt vermez** [:885].

i Bir cümleyle — özet

řekil 4.11, anne ve çocuk reddetme/sıcaklık algısını fark skoruna ezmeden iki eksen de tutup çıktı olarak anne depresyonunu bir yüzey olarak çizerek; uyumsuzluk hattı eğrilięi a₄ reddetmede havuz düzeyinde anlamlıdır (-13,96, p = 0,012) ama gruplarda erir ve birim ölçeęe duyarlı olduęundan yalnız iřaret/anamlılık olarak — yönlü grup sonucu iddia etmeden — okunur.

Komřu öęe: @fig-h5-bland-altman (řekil 4.10, mutlak uyum haritası) tamamlayıcıdır.

Tablo 4.16’yı Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.16 = [KEřİFSEL] Aracılık ve kořullu süreç sonuçları Kanonik etiket: @tbl-apa-mediation · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:933 (render) + :939-957 (anlatı) · Aile: aracılık sonuç tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

“Annedeki depresyon, çocuęun algıladıęı reddetmeyi **annenin reddetmesi üzerinden** mi etkiliyor?” sorusu bir **aracılık** sorusudur: Beck → EMBU-P reddetme (a-yolu) → EMBU-C reddetme (b-yolu). Tablo 4.16, bu zinciri ve grup moderasyonunu test eder.

🔍 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **a-yolu × b-yolu = dolaylı etki**; **dolaylı etkinin GA’sı sıfırını içeri yor mu?** İçeri yorsa aracılık **yok**.

Tablo ne söylüyor? — Kanıt

- **Tek-aracı modeli (BCa bootstrap, n = 1000):** a-yolu (Beck → anne reddetmesi) anlamlı; b-yolu (anne reddetmesi → çocuk reddetme algısı) **anlamsız**; dolaylı etki GA’sı **sıfırını içeri yor** → aracılık yok [chapters/04_bulgular.qmd:944-949].
- **Çok düzeyli model:** a-yolu anlamlı, dolaylı etki anlamsız.
- **Kořullu süreç (Hayes Model 14):** grup moderasyonu (a3) ve aracılı moderasyon indeksi (IMM) **anlamsız** [:951-955].
- Imai-Keele-Tingley duyarlılıęında kritik $p < 0,05$; bu nedenle dolaylı etki yerine **doęrudan etki c'** deęerlendirilmiř ve reddetme yolunda **üç modelin üçünde de (3/3) pozitif, anlamlı doęrudan etki**

bulunmuştur [:955-957]. (Kesin a/b/dolaylı katsayıları tablodadır; gövdede sayı olarak geçmediğinden burada uydurulmaz.)

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: a-yolu anlamlı olması **aracılık kanıtı değildir** – b-yolu anlamsız ve dolaylı etki sıfırı içerdiğinden **aracılık gösterilememiştir**. Bulgu “depresyon çocuk algısını *doğrudan* birlikte-değişimle” yansıtır, anne reddetmesi *üzerinden* değil. **[KEŞİFSEL]**.

i Bir cümleyle – özet

Tablo 4.16, Beck → anne reddetmesi → çocuk reddetme algısı aracılık zincirinde dolaylı etkinin sıfırı içerdiğini (aracılık yok) ama doğrudan etkinin (c') reddetme yolunda üç modelde de anlamlı kaldığını gösterir; bu keşifsel bulgu aracılık değil doğrudan birlikte-değişim olarak okunur.

Komşu öge: H4 SEM @tbl-apa-h4-sem (Tablo 4.13) aynı biçimde açılabilir.

Tablo 4.17'yi Anlamak – Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.17 = [KEŞİFSEL] Latent profil, latent sınıf ve Bifaktör S-1 model seçim tanıları Kanonik etiket: @tbl-apa-lpa-bifactor · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:952 (render) + :968-982 (anlatı) · Aile: model-seçim tanı tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Aileleri ruh sağlığı ve ebeveynlik göstergelerine göre **kaç doğal gruba (profile/sınıfa)** ayırabiliriz? Tablo 4.17, profil/sınıf sayısına göre model-seçim tanılarını (BIC, entropi, BLRT) verir – “kaç profil?” kararının gerekçesidir.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **BIC minimumu nerede – ama parsimoni kuralı ($\Delta BIC \leq 2$) ve yorumlanabilirlik ne diyor?** Sayısal minimum tek başına seçim değildir.

Tablo ne söylüyor? – büyüklük okuryazarlığı

- LPA'da **BIC sayısal minimumu 4-profildedir**; yine de **3-profil** benimsenmiştir – $\Delta BIC \approx 2$ parsimoni eşiği (Raftery 1995) ve yorumlanabilirlik gereği [caption :985].
- poLCA (kategorik) 2-sınıf çözümü destekler: BIC = 2641,0; sınıf oranları %63,4 / %36,6; **entropi = 0,60**; modal sınıf regresyonunda DM üyeliği anlamlı değiştirmez (OR = 0,99; %95 GA [0,57; 1,71]; p = 0,962) [chapters/04_bulgular.qmd:977-980].
- Bifaktör S-1 modeli sınır-altı uyum → yalnız keşifsel [:980-981].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: *en düşük BIC otomatik kazanan değildir* – seçim kuralı ($\Delta BIC \leq 2$) tablo ve metinde aynı profil sayısını göstermelidir (burada bilinçle 4 değil 3). Entropi 0,60, iyi ayırım için yol gösterici 0,80 eşiğinin **altındadır** → profiller keskin ayrıışmaz. **[KEŞİFSEL]**.

i Bir cümleyle — özet

Tablo 4.17, LPA'da BIC minimumu 4-profilde olsa da parsimoni ve yorumlanabilirlik gereği keşifsel olarak 3-profilin benimsendiğini; poLCA 2-sınıf çözümünde (entropi 0,60, sınırlı ayırım) DM üyeliğinin sınıfı anlamlı değiştirmedini (OR = 0,99) gösterir.

Komşu öge: LPA model-seçim şekli @fig-lpa-fit-indices (Şekil 4.12) aynı biçimde açılabilir.

Şekil 4.12'yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.12 = [KEŞİFSEL] Latent profil analizi model seçim tanıları Kanonik etiket: @fig-lpa-fit-indices · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:985 (caption) + :968-982 (gövde) · Aile: LPA/LCA model-seçim tanısı.

Bu şekil hangi soruna çözüm?

Aileleri, ruh sağlığı ve ebeveynlik göstergelerine göre **kaç doğal gruba (profile)** ayırabiliriz? Latent profil analizi (LPA) bunu veriden çıkarır; ama “kaç profil?” sorusunun tek bir mekanik yanıtı yoktur. Bu şekil, profil sayısına göre üç model-seçim tanısını (BIC, entropi, BLRT p) yan yana koyarak seçimi görünür kılar.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **BIC minimumu nerede — ama parsimoni kuralı ve yorumlanabilirlik ne diyor?** Sayısal minimum tek başına seçim değildir.

Şekil ne söyledi? — Dürüst bilanço

- BIC sayısal minimumu **4-profilidedir** ve bu çözüm daha düşük BIC, hafifçe daha yüksek entropi ve anlamlı BLRT verir; **yine de 3-profil çözümü benimsenmiştir** — çünkü $\Delta BIC \approx 2$ parsimoni eşiği (Raftery 1995 geleneği) ve yorumlanabilirlik, 3–4 profil arası model-seçim belirsizliğine işaret eder [caption :985].
- Kategorik göstergeli poLCA duyarlılığı 2-sınıf çözümü destekler (BIC = 2641,0; sınıf oranları %63,4 / %36,6; **entropi = 0,60**); modal sınıf regresyonunda DM grubu üyeliği anlamlı değiştirmez (OR = 0,99; %95 GA [0,57; 1,71]; p = 0,962) [:977-980].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: - *En düşük BIC otomatik kazanan değildir.* Seçim kuralı ($\Delta BIC \leq 2$ parsimoni) tablo ve metinde aynı profil sayısını göstermek zorundadır (AGENTS.md seçim-kuralı tutarlılığı); burada bilinçle 4 değil 3 seçilmiştir. - Entropi 0,60, iyi sınıf ayırımı için yol gösterici 0,80 eşiğinin **altındadır** → profiller keskin ayrışmıyor; çözüm temkinli okunmalı. - **[KEŞİFSEL] uyarısı:** bu bir doğrulayıcı bulgu değildir; profil yapısı önceden hipotezlenmemiş, veriden keşfedilmiştir.

i Bir cümleyle — özet

Şekil 4.12, LPA'da BIC'in sayısal minimumu 4-profilde olsa da parsimoni ($\Delta BIC \approx 2$) ve yorumlanabilirlik gereği keşifsel olarak 3-profil çözümünün benimsendiğini gösterir; poLCA 2-sınıf çözümünde de (entropi 0,60, sınırlı ayırım) DM üyeliği sınıfı anlamlı değiştirmez (OR = 0,99) — yani en düşük BIC tek başına seçim değildir.

Komşu öge: sayısal model-seçim tanıları @tbl-apa-lpa-bifactor (Tablo 4.12) aynı biçimde açılabilir.

Tablo 4.18'i Anlamak – Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.18 = [KEŞİFSEL] Ağ merkezîyet ve Ağ Karşılaştırma Testi (NCT) Kanonik etiket: @tbl-apa-network · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:970 (render) + :989-998 (anlatı) · Aile: ağ merkezîyet + karşılaştırma tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Ebeveynlik, kardeş ilişkisi ve anne depresyonu göstergeleri arasında hangi ikili **doğrudan** (diğer her şey sabitken) bağlı, hangi düğüm merkezî, ve DM ile kontrol ağları birbirinden farklı mı? Tablo 4.18, ağ merkezîyet ölçütlerini ve Ağ Karşılaştırma Testi (NCT) sonuçlarını verir.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **hangi düğüm en yüksek merkezîyette; DM ↔ kontrol ağ farkı anlamlı mı (NCT p)?**

Tablo ne söylüyor? – Kanıt

- Dokuz değişken (dört EMBU-P + dört SRQ + Beck total) üzerinde EBIC-LASSO Gauss grafik modeli ($\gamma = 0,5$), havuzlanmış $n = 238$ [chapters/04_bulgular.qmd:990-991].
- En güçlü kenarlar, düğüm merkezîyeti ve case-dropping bootstrap kararlılık katsayısı tabloda raporlanır (gövdede inline-R ile üretildiğinden buraya sayı olarak uydurulmaz).
- NCT:** ağ invaryans ve global strength p değerleri **DM ve kontrol ağlarının anlamlı düzeyde ayrılmadığını** gösterir [:994-996].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: - *Kenar nedensel ok değildir:* “koşullu bağımlılık nedensellik olarak yorumlanmamıştır” [:996]. GGM yönsüz ve [KEŞİFSEL]dir. - *Anlamsız ≠ özdeş:* NCT’de fark bulunamaması “iki ağ aynıdır” demek değil, mevcut örnekleme farkın gösterilemediğidir.

📖 Bir cümleyle – özet

Tablo 4.18, dokuz göstergenin doğrudan (kısmi korelasyon) bağlantı iskeletini ve merkezîyetini keşifsel olarak özetler ve DM ile kontrol ağlarının anlamlı düzeyde ayrılmadığını (NCT) gösterir; kenarlar nedensel ok değildir ve “ayırışma yok” ağların özdeşliğinin kanıtı değildir.

Komşu öğeler: ağ grafiği @fig-network-graph (Şekil 4.13) ve NCT @fig-network-nct (Şekil 4.14) aynı biçimde açılabilir.

Şekil 4.13'ü Anlamak – Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.13 = [KEŞİFSEL] EBIC-LASSO Gauss grafik modeli (ağ) Kanonik etiket: @fig-network-graph · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:1003 (caption) + :989-998 (gövde) · Aile: Gauss grafik modeli (GGM) ağı.

Bu ağ hangi soruna çözüm?

Ebeveynlik, kardeş ilişkisi ve anne depresyonu göstergeleri birbirine bağlıdır; ama hangi ikili **doğrudan** (diğer her şey sabitken) bağlı, hangisi yalnız üçüncü bir değişken üzerinden dolaylı bağlı? Ağ analizi, bu doğrudan bağlantı iskeletini çizer.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **en kalın kenarlarla bağlı ve en büyük (merkezî) düğümler hangileri?** Kenar **yokluğu** = koşullu bağımsızlık iddiası.

Ağ nasıl kurulu?

- **Dokuz değişken:** dört EMBU-P + dört SRQ alt ölçeği + Beck total; EBIC-LASSO ($\gamma = 0,5$), havuzlanmış $n = 238$ [chapters/04_bulgular.qmd:990-991].
- **Kenar** = kısmi korelasyon (diğer tüm değişkenler sabitken kalan ilişki); **kenar kalınlığı** = mutlak güç; **düğüm boyutu** = strength merkeziyeti [caption :1003].

Ağ ne söyledi? – Dürüst okuma

En güçlü kenarlar, en merkezî düğümler ve ağ kararlılık (case-dropping bootstrap) katsayısı, üretilmiş artefaktan metne yansıtılır (@tbl-apa-network); bu izahatta kaynağında sayı olarak görünmeyen kenar değerleri **uydurulmaz**.

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: - *Kenar nedensel ok değildir.* Tez açıkça der: “koşullu bağımlılık nedensellik olarak yorumlanmamıştır” [:996]. GGM yönsüz ve **[KEŞİFSEL]**dir. - Kenar yoğunluğu = ilişki gücü, anlamlılık değil; ağın kararlılığı (bootstrap CS-katsayısı) ayrıca yorumlanmalıdır.

i Bir cümleyle – özet

Şekil 4.13, dokuz ebeveynlik/kardeş/depresyon göstergesi arasındaki **doğrudan** (kısmi korelasyon) bağlantı iskeletini ve merkezî düğümleri keşifsel olarak haritalar; kenarlar koşullu bağımlılıktır, nedensel ok değildir.

Komşu öğeler: @fig-network-nct (Şekil 4.14, grup karşılaştırması) ve @tbl-apa-network aynı biçimde açılabilir.

Şekil 4.14’ü Anlamak – Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.14 = [KEŞİFSEL] Ağ Karşılaştırma Testi (NCT) sonuçları Kanonik etiket: @fig-network-nct · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:1005 (caption) + :994-996 (gövde) · Aile: ağ karşılaştırma (NCT) görseli.

Bu şekil hangi soruna çözüm?

Şekil 4.13 havuzlanmış ağı çizdi. Peki DM ailelerinin ağı, kontrol ailelerinin ağından **yapısal olarak farklı mı?** Ağ Karşılaştırma Testi (NCT), iki ağı bir bütün olarak karşılaştırır.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **iki ağ arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı mı?** İki eksen sorulur: ağ invaryansı (bağlantı yapısı) ve global strength (toplam bağlantı gücü).

Şekil ne söyledi? – Dürüst okuma

NCT'nin ağ invaryans ve global strength p değerleri, **DM ve kontrol ağlarının anlamlı düzeyde ayrılmadığını** gösterir [caption :1005]; exact p değerleri @tbl-apa-network içinde raporlanır (kaynak metinde sayı olarak görünmeyen p'ler burada uydurulmaz).

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim – anlamsız ≠ özdeş. “Anlamlı ayrışma yok”, “iki ağ aynıdır” demek **değildir**; iki ağın farkını göstermek için mevcut örneklemin gücü yetersiz kalmış olabilir (kanıt yokluğu ≠ yokluk kanıtı). Ayrıca bu [KEŞİFSEL] bir karşılaştırmadır.

i Bir cümleyle – özet

Şekil 4.14, DM ve kontrol ailelerinin ebeveynlik/depresyon ağlarının – invaryans ve global güç eksenlerinde – anlamlı düzeyde ayrılmadığını gösterir; bu, ağların *özdeş olduğunun* kanıtı değil, mevcut örnekleme bir farkın *gösterilemediğidir*.

Komşu öge: @fig-network-graph (Şekil 4.13) ve @tbl-apa-network aynı biçimde açılabilir.

Tablo 4.19'u Anlamak – Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.19 = [KEŞİFSEL] Eşzamanlı klinik sınıflandırma (tarama) modeli performansı Kano-nik etiket: @tbl-apa-clinical · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:1001 (render) + :1010-1024, :1133 (anlatı) · Aile: sınıflandırma performans tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Elimizdeki bilgilerle (demografi/SES; ve ek olarak ebeveynlik tutumları), yüksek depresif belirti taşıyan anneleri **ayırt edebilir miyiz?** Tablo 4.19, bir tarama modelinin ayırım gücünü (AUC) ve işletme noktası performansını (duyarlılık, özgüllük, PPV, NPV) verir.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **AUC ne düzeyde (0,5 = şans); Youden işletme noktasında duyarlılık/ özgüllük dengesi ne?**

Tablo ne söylüyor? – büyüklük okuryazarlığı

- **Temel model** = DM grup + anne yaşı + latent SES + aile çocuk sayısı; **genişletilmiş** = temel + dört EMBU-P; iç-validasyonlu **optimizm-düzeltilmiş bootstrap** (B = 1000) [chapters/04_bulgular.qmd:1011-1013].
- Genişletilmiş modelin **AUC = 0,70** (Hosmer-Lemeshow geleneğinde 0,70–0,80 = kabul edilebilir) [:1133].
- Youden işletme noktası: eşik 0,22; **duyarlılık 0,75; özgüllük 0,60; PPV 0,41; NPV 0,87** [:1015-1016].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim — üç uyarı: - *Eşzamanlı sınıflandırma ≠ ileriye dönük yordama*: “şu an kimde yüksek belirti eşlik ediyor”u sınıflar, “gelecekte kim geliştirir”i değil. - *Ortak-yöntem varyansı*: yordayıcılar (EMBU-P) ve sonuç (Beck) aynı anne/oturma öz-bildirim olduğundan ayırım gücünün bir kısmı bağımsız yordama değil ortak-yöntem olabilir. - **[KEŞİF-SEL]**, dış-doğrulanmamış.

i Bir cümleyle — özet

Tablo 4.19, ebeveynlik-eklenen modelin yüksek depresif belirtiyi eşzamanlı olarak orta düzeyde ayırt ettiğini (AUC = 0,70; Youden’da duyarlılık 0,75 / özgüllük 0,60) gösterir; ama bu kesitsel, ortak-yöntem varyansına açık ve dış-doğrulanmamış keşifsel bir sonuçtur.

Komşu öğeler: ROC @fig-clinical-roc (Şekil 4.15), DCA @fig-clinical-dca (Şekil 4.16).

Şekil 4.15’i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.15 = [KEŞİFSEL] Yüksek Beck belirti düzeyi için eşzamanlı sınıflandırma ROC eğrisi
Kanonik etiket: @fig-clinical-roc · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:1034 (caption) + :1010-1024 (gövde) · Aile: ROC eğrisi.

Bu eğri hangi soruna çözüm?

Elimizdeki bilgilerle (demografi/SES; ve ek olarak ebeveynlik tutumları), yüksek depresif belirti taşıyan anneleri **ayırt edebilir miyiz?** ROC eğrisi, bir sınıflandırma modelinin “gerçek pozitifleri yakalama” ile “yanlış alarm verme” dengesini tüm eşiklerde gösterir.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **eğri sol-üst köşeye ne kadar yakın** (AUC = eğri altı alan)? Köşegen = şans.

Eğri nasıl kurulu?

- **Temel model** = DM grup üyeliği + anne yaşı + latent SES + aile çocuk sayısı; **genişletilmiş model** = temel + dört EMBU-P alt ölçeği [chapters/04_bulgular.qmd:1011-1012].
- İç-validasyonlu **optimizm-düzeltilmiş bootstrap** (B = 1000) kullanılmıştır [:1013].

Eğri ne söyledi? — Dürüst bilanço

Youden indeksiyle optimal işletme noktası [chapters/04_bulgular.qmd:1015-1016]:

Ölçüt	Değer	Okuma
Eşik	0,22	düşük eşik (tarama bağlamı)
Duyarlılık	0,75	olguların ~%75’i yakalanır
Özgüllük	0,60	yanlış alarm görece yüksek dikkat
PPV / NPV	0,41 / 0,87	pozitif tahmin sınırlı, negatif tahmin iyi

Modellerin AUC değerleri optimizm-düzeltilmiş olarak @tbl-apa-clinical içinde raporlanır; kaynak metinde sayı olarak görünmeyen AUC burada uydurulmaz (AUC geleneği için: 0,70–0,80 kabul, 0,80–0,90 mükemmel — Hosmer-Lemeshow).

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim — üç kritik uyarı (caption ve metin açıkça der):
- *Eşzamanlı sınıflandırma ≠ ileriye dönük risk yordaması* [caption :1034]. Model, “gelecekte kim depresyon geliştirir”i değil, “şu an kimde yüksek belirti eşlik ediyor”u sınıflar. - *Görünür (apparent) ≠ optimizm-düzeltilmiş*. AUC/kalibrasyon optimizm-düzeltilmiştir; ama karar-eğrisi net faydası görünür (iç-örneklem) değerdir ve yalnız düşük eşiklerde belirgin kalır (0,05 eşğinde 0,23 → 0,25+ eşiklerde 0,04–0,10) [:1018-1020]. - **[KEŞİFSEL]** ve **dış örnekleme doğrulanmamıştır**; sonuçlar iç-validasyon düzeyindedir [:1024].

i Bir cümleyle — özet

Şekil 4.15, ebeveynlik tutumu eklenen modelin yüksek depresif belirtiyi eşzamanlı olarak orta düzeyde ayırt ettiğini (Youden noktasında duyarlılık 0,75 / özgüllük 0,60) gösterir; ama bu kesitsel bir sınıflandırmadır (ileriye dönük yordama değil), optimizm-düzeltilmiş ve dış-doğrulanmamış keşifsel bir bulgudur.

Komşu öğeler: @fig-clinical-dca (karar eğrisi) ve @fig-clinical-calibration (kalibrasyon) aynı biçimde açılabilir.

Şekil 4.16’yı Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.16 = [KEŞİFSEL] Klinik karar eğrisi analizi (DCA) Kanonik etiket: @fig-clinical-dca · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:1036 (caption) + :1017-1021 (gövde) · Aile: karar eğrisi (DCA).

Bu eğri hangi soruna çözüm?

Bir sınıflandırma modeli “doğru” olabilir ama **klinik olarak yararlı** mı? Yani bu skoru kullanarak karar vermek, “herkesi tara” ya da “kimseyi tarama” gibi basit stratejilerden daha mı iyi? Karar eğrisi analizi (DCA) bunu, fayda-zarar dengesini eşiğe göre tartarak yanıtlar.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **model eğrisi, “herkesi tara” ve “kimseyi tarama” kıyas çizgilerinin üstünde hangi eşik aralığında kalıyor?** Klinik değer o aralıktadır.

Eğri ne söyledi? — Dürüst bilanço

Geniş model, 0,05–0,50 eşik aralığının tamamında iki kıyas stratejisine göre **görünür (apparent, iç-örneklem) pozitif net fayda** sağlar; ama net fayda 0,05 eşğinde 0,23 iken 0,25 ve üzeri eşiklerde 0,04–0,10 düzeyine geriler — yani yalnız **düşük eşiklerde** belirgindir [chapters/04_bulgular.qmd:1017-1020].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: - *Net fayda ≠ doğruluk*. DCA, “kaç doğru bildi”yi değil, “bu skorla karar vermenin net klinik kazancı”nı ölçer. - *Görünür ≠ optimizm-düzeltilmiş*. AUC/kalibrasyondan farklı olarak net fayda eğrileri bootstrap optimizm düzeltmesine tabi tutulmamıştır; iç-örneklem (iyimser) değerlerdir [caption :1036]. **[KEŞİFSEL]**.

i Bir cümleyle — özet

Şekil 4.16, ebeveynlik-eklenen skorun yalnız **düşük tarama eşiklerinde** ($\approx 0,05$ 'te net fayda 0,23) “herkesi tara/kimseyi tarama”ya göre görünür bir klinik kazanç sağladığını, yüksek eşiklerde bu kazancın eridiğini gösterir; değerler optimizm-düzeltilmemiş iç-örneklem faydalarıdır.

Komşu öğeler: @fig-clinical-roc (Şekil 4.15) ve @fig-clinical-calibration (Şekil 4.17).

Şekil 4.17’yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.17 = [KEŞİFSEL] Geniş sınıflandırma skorunun (görünür) kalibrasyon grafiği Kanonik etiket: @fig-clinical-calibration · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:1038 (caption) + :1021-1022 (gövde) · Aile: kalibrasyon grafiği.

Bu grafik hangi soruna çözüm?

Bir model “%30 olasılık” dediğinde, gerçekten o gruptakilerin yaklaşık %30’unda mı sonuç görülüyor? Ayrım gücü (AUC) yüksek olsa bile tahminler sistematik yüksek/düşük olabilir. Kalibrasyon grafiği, **tahmin edilen olasılık ile gözlenen oranın** ne kadar örtüştüğünü gösterir.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **noktalar kesikli köşegenin (kusursuz kalibrasyon) üstünde mi?** Sapma, tahminlerin sistematik kaymasını gösterir.

Grafik ne söyledi? — Dürüst okuma

Grafikteki bin’ler **görünür (optimizm-düzeltilmemiş)** tahminlerden üretilmiştir; optimizm-düzeltilmiş eğim/sabit ve %95 güven aralıkları @tbl-apa-clinical içinde raporlanır [caption :1038]. Kaynak metinde sayı olarak görünmeyen eğim/sabit değerleri burada **uydurulmaz**.

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: *görünür kalibrasyon nihai değildir.* İç-örneklemde model kendi verisine “fazla iyi” uyar; dürüst değerlendirme optimizm-düzeltilmiş eğim/sabittir (tabloda). [KEŞİFSEL] ve dış-doğrulanmamıştır.

i Bir cümleyle — özet

Şekil 4.17, geniş skorun tahmin ettiği olasılıklar ile gözlenen oranların uyumunu görünür (iç-örneklem) düzeyde gösterir; nihai yargı için optimizm-düzeltilmiş eğim/sabit @tbl-apa-clinical’te okunmalıdır — grafik tek başına kalibrasyonu kanıtlamaz.

Komşu öğe: performans göstergeleri @tbl-apa-clinical (Tablo 4.19) aynı biçimde açılabilir.

Şekil 4.18’i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.18 = [KEŞİFSEL] Klinik model tamamlayıcıları (CART + Random Forest) Kanonik etiket: @fig-clinical-cart-rf · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:1040 (caption) · Aile: CART hata profili + RF değişken önemi.

Bu şekil hangi soruna çözüm?

Lojistik model doğrusal bir varsayımla çalışır. Peki veriyi **doğrusal olmayan/etkileşimli** yöntemler nasıl görüyor? Bu şekil iki tamamlayıcı bakış sunar: bir karar ağacı (CART) ve onun topluluk hâli (Random Forest) değişken önemleri.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **CART çapraz-doğrulanmış hata nerede en düşük** (ağaç ne kadar karmaşık olmalı) ve **RF’de hangi değişkenler en yüksek önemde?**

Şekil ne söyledi? – Dürüst okuma

CART çapraz-doğrulanmış hata profili (ağaç budama/karmaşıklık seçimi) ile RF değişken önem sıralaması bu şekilde birlikte gösterilir; sayısal önem değerleri üretilmiş artefakttır ve kaynak metinde sayı olarak görünmediğinden burada **uydurulmaz**.

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: *değişken önemi nedensellik değildir.* Yüksek RF önemi “bu değişken sonucu belirliyor” demek değil, “bu örnekleme sınıflandırmaya katkı sağlıyor” demektir. **[KEŞİFSEL]**, dış-doğrulanmamış; ana çıkarım lojistik/DCA hattındadır.

i Bir cümleyle – özet

Şekil 4.18, klinik sınıflandırmayı doğrusal-olmayan iki yöntemle (CART hata profili + RF değişken önemi) tamamlar; bu bir nedensel önem sıralaması değil, keşifsel bir sağlamlık bakışıdır.

Komşu öge: @tbl-apa-clinical (Tablo 4.19) aynı biçimde açılabilir.

Tablo 4.20’yi Anlamak – Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.20 = [KEŞİFSEL] DM klinik alt-analizleri Kanonik etiket: @tbl-apa-dm-clinical · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:1028 (render) + :1042-1052 (anlatı) · Aile: klinik alt-grup sonuç tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Yalnız DM grubunda: hastalığın klinik göstergeleri (HbA1c, DM süresi, tanı yaşı) ebeveynlik tutumuyla ilişkili mi? Tablo 4.20 bu alt-analizleri toplar. Kritik bağlam: bu alt-örneklem **küçüktür** (HbA1c n = 39).

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **her analizde etki sıfırdan ayırt ediliyor mu — ve örneklem bu soruya yetecek güçte mi?**

Tablo ne söylüyor? – Dürüst bilanço

- HbA1c × ebeveynlik etkileşimi (n = 39): dört EMBU-P boyutunda $p > 0,400$ ve $R^2 < 0,25$ [chapters/04_bulgular.qmd:1042-1044].
- DM süresi: kübik spline vs doğrusal → “**doğrusal model yeterli**”.
- Tanı yaşı (üç strata): F testi hiçbir sonuçta anlamlı değil; η^2 -kısmi $< 0,04$ [:1046-1048].
- Bayesçi HbA1c × ebeveynlik: yön olasılığı pd sıcaklık 0,94, karşılaştırma 0,95 (n = 39) [:1136-1137].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: $n = 39$ örneklem **küçük-orta etkiler için yetersiz güçtedir** ($\text{power} < 0,50$) [:1049-1050]; bu null'lar “ilişki yok” değil, “bu güçte gösterilemez” demektir. Bayesçi $pd\ 0,94/0,95$ *düşündürücü* bir yön işareti verir ama doğrulayıcı değildir. [KEŞİFSEL].

i Bir cümleyle — özet

Tablo 4.20, DM grubunda HbA1c, DM süresi ve tanı yaşının ebeveynlikle anlamlı ilişki göstermediğini belgeler; ancak $n = 39$ 'luk alt-örneklem yetersiz güçte ($\text{power} < 0,50$) olduğundan bu null'lar “ilişki yok” değil “bu güçte gösterilemez” olarak okunur.

Komşu öge: eğilim/örneklem @tbl-apa-sample-characteristics (Tablo 4.1) aynı biçimde açılabilir.

Şekil 4.19'u Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.19 = [KEŞİFSEL · İKİNCİL] Trifaktör CFA yükleme mimarisi Kanonik etiket: @fig-p2-trifactor · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:1099 (caption) + :1069-1078 (gövde) · Aile: faktör yükleme mimarisi (CFA).

Bu şekil hangi soruna çözüm?

Aynı ebeveynlik tutumunu anne, indeks çocuk ve kardeş rapor eder. Ölçülen fark, gerçek bir **ortak özellik (trait)** farkı mı, yoksa “kim rapor ediyor”a bağlı bir **yöntem/bilgi-veren etkisi** mi? Trifaktör model, her maddenin varyansını ortak özellik + indeks-yöntem + kardeş-yöntem bileşenlerine ayırır.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **maddeler ortak özelliğe mi, yoksa yöntem (bilgi-veren) bileşenine mi daha çok yükleniyor?**

Şekil ne söyledi? — Dürüst okuma

- Trifaktör CFA kabul edilebilir uyum vermiştir (CFI medyanı 0,90; RMSEA 0,05 — Hu-Bentler geleneğinde kabul bandı) [chapters/04_bulgular.qmd:1068].
- Şekil **madde bazında ortak özellik / indeks-yöntem / kardeş-yöntem standardize yüklemelerini** gösterir; caption açıkça uyarır: **model uyum indeksleri değil, yükleme mimarisidir** [caption :1099].
- Bununla tutarlı bilgi-verici ayrışması: anne–çocuk latent uyumsuzluk korelasyonu alt ölçeğe göre heterojen — reddetmede $r = 0,03$ (%95 GA $[-0,13; 0,19]$, sıfıra yakın), karşılaştırmada $r = 0,18$ ($[0,01; 0,35]$, sıfırdan ayırık) [:1075-1077]; bilgi-vereni çaprazlayan ağda 16 kenardan yalnız 1'i bilgi-vereni çaprazlar [:1077-1078].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: bu şekil bir **uyum kanıtı değildir** (uyum ayrı raporlanır); yüksek yöntem yüklemesi, farkın önemli bir kısmının “kim rapor ediyor”dan gelebileceğini gösterir — yani bilgi-veren ayrışması bir hata değil, role özgü geçerli bilgidir. [KEŞİFSEL · İKİNCİL].

i Bir cümleyle – özet

Şekil 4.19, ebeveynlik maddelerinin varyansını ortak özellik ile bilgi-verene özgü yöntem bileşenlerine ayırarak, anne–çocuk ayrışmasının (özellikle reddetmede $r \approx 0,03$) önemli ölçüde yöntem/role bağlı olduğunu gösteren bir yükleme mimarisidir – bir model-uyum grafiği değildir.

Komşu öge: taban-duyarlı IRT @fig-p2-floor-irt (Şekil 4.20) aynı biçimde açılabilir.

Şekil 4.20’yi Anlamak – Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.20 = [KEŞİFSEL · İKİNCİL] Taban-duyarlı IRT latent yetenek (θ) grup farkları Kanonik etiket: @fig-p2-floor-irt · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:1101 (caption) + :1080-1092 (gövde) · Aile: IRT latent yetenek (θ) farkı.

Bu şekil hangi soruna çözüm?

Reddetme maddeleri **tabana yığılır** (çoğu düşük puan verir); ham toplam puan bu tavanı/tabanı kötü ölçer. Dereceli-yanıt madde-yanıt kuramı (GRM), tabana duyarlı biçimde her bireye bir **latent yetenek (θ)** atar ve grup farkını bu latent ölçekte gösterir.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **θ dağılımları tabanda mı yığılmış, ve latent grup farkı manifest (ham) farktan büyük mü?**

Şekil ne söyledi? – Dürüst bilanço

Taban-duyarlı GRM’de indeks çocukta latent θ grup farkları **manifest ortalama farklardan büyüktür**: reddetme için latent $d = 0,37$, aşırı koruma için latent $d = 0,54$ [chapters/04_bulgular.qmd:1080-1081]. Yani taban etkisi, ham puanda farkı **küçük gösteriyordu**; latent ölçekte fark daha belirgin.

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim – en kritik karışıklık: bu latent d , birincil hattaki GRM katsayısıyla ($\beta = 0,14$ SD) **aynı şey değildir ve karıştırılmamalıdır**. - **Birincil $\beta = 0,14$ SD**: beş kovaryat + aile rastgele etkisiyle **ayarlanmış** çok düzeyli regresyon katsayısı [:1082-1085]. - **Latent $d = 0,37 / 0,54$: kovaryat ayarı olmaksızın** iki-grup ham ortalama farkının havuzlanmış θ SD’sine bölünmesi [:1085-1088]. İki değer aynı örnekleme tutarlıdır; fark kovaryat ayarı + farklı payda + farklı latent yoğunluk varsayımından gelir. Latent θ ile manifest fark karşılaştırmasının yorumu bilinçle **Tartışma’ya bırakılmıştır** [:1090-1091]. [KEŞİFSEL · İKİNCİL].

i Bir cümleyle – özet

Şekil 4.20, taban etkisine duyarlı IRT ile ölçüldüğünde reddetme/aşırı koruma latent grup farklarının ($d = 0,37 / 0,54$) ham puan farklarından büyük çıktığını gösterir; ancak bu ayarsız latent- d , birincil hattaki kovaryat-ayarlı $\beta = 0,14$ SD ile **farklı bir hedef parametredir** ve onunla karıştırılmamalıdır.

Komşu öge: trifaktör mimari @fig-p2-trifactor (Şekil 4.19) aynı biçimde açılabilir.

Şekil 4.21'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.21 = [KEŞİFSEL · İKİNCİL] H1 çocuk algısı çoklu-evren spesifikasyon eğrisi Kanonik etiket: @fig-p2-h1-spec · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:1124 (caption) + :1105-1112 (gövde) · Aile: spesifikasyon eğrisi (çoklu-evren).

Bu eğri hangi soruna çözüm?

Bir bulgu, araştırmacının analitik seçimlerine (hangi kovaryat, hangi yöntem, hangi alt örneklem) bağlı olabilir. Tek bir spesifikasyona dayanan sonuç kırılğan olabilir. Çoklu-evren (multiverse) çözümlemesi, makul tüm seçim birleşimlerini kurup etkinin **seçimler boyunca ne kadar sağlam** kaldığını gösterir.

Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **etki, spesifikasyonlar boyunca yönünü/işaretini koruyor mu?** Bu bir **dağılımdır** — tek bir p değeri değil.

Eğri ne söyledi? — Kanıt

Dört EMBU-C alt ölçeği ayrı estimand olduğundan **ayrı panellerde**; birleşik tek eğri ya da tek global test **üretilemez** [caption :1124]. Alt ölçeklere göre anlamlı spesifikasyon oranı [chapters/04_bulgular.qmd:1107-1112]:

Alt ölçek	Anlamlı spec oranı	Yorum
Reddetme (birincil)	%100 (25 spec, medyan $\beta = 0,12$)	seçimlere karşı sağlam olumlu
Aşırı koruma	%100	sağlam olumlu
Sıcaklık	%100	frekansçı olarak sağlam dikkat
Karşılaştırma	%3	kırılğan olumsuz

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim — iki nokta: - *Panelleri tek egride birleştirme*; estimand'lar farklı yapılar ve farklı sıfır hipotezleridir. - *Sıcaklık %100'ü*, “sıcaklık sağlam bulgu” demek değildir. Bu **frekansçı** sağlamlıktır; doğrulayıcı Bayesçi hat (Şekil 4.7) sıcaklık için H0 lehine kanıt verdiği için çerçeveler ayrışır ve sıcaklık genel olarak sağlam sayılmaz. [KEŞİFSEL · İKİNCİL].

i Bir cümleyle — özet

Şekil 4.21, H1 reddetme bulgusunun analitik seçimlere karşı sağlam olduğunu (25 spesifikasyonun %100'ü anlamlı, medyan $\beta = 0,12$) alt ölçek-panelli bir dağılım olarak gösterir; karşılaştırma kırılğandır (%3) ve estimand'lar tek egride birleştirilmez.

Komşu öge: birincil orman grafiği @fig-h1-forest (Şekil 4.7) aynı biçimde açılabilir.

Şekil 4.22'yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.22 = [KEŞİFSEL · İKİNCİL] Referans etki-büyükülüğü grafiği (dış literatürle kıyas) Kanonik etiket: @fig-p2-meta-forest · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:1126 (caption) + :1113-1120 (gövde) · Aile: referans orman grafiği (biçimsel meta-analiz değil).

Bu grafik hangi soruna çözüm?

Bu çalışmanın etki büyüklükleri, alandaki dış literatürün büyüklük aralığına göre **nerede duruyor?** Grafik, bu çalışmanın dört EMBU-C etkisini dört dış referans çalışmasıyla yan yana koyar.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **bu çalışmanın noktaları dış literatürün büyüklük bandıyla aynı yön ve aralıkta mı?** — yön/büyüklük *bandı* kıyası için, biçimsel havuzlama için değil.

Grafik ne söyledi? — Dürüst okuma

- Bu çalışmanın dört EMBU-C etkisi (iki-grup Hedges $g \approx 0,21-0,36$), dış çalışmaların büyüklük bandıyla ($-0,16$ ile $0,40$) kabaca aynı yön ve aralıkta yer alır [chapters/04_bulgular.qmd:1118-1119].
- Dış çalışmalar: Pinquart 2013 (kronik hastalık ebeveynliği), Pinquart 2018 (ebeveyn stresi), Lovejoy 2000 (maternal depresyon), Vermaes 2012 (kardeş etkisi) [:1113-1115].
- Reddetme sinyali dağılımsal modellerde üst kuyrukta güçlenir: kuantil $\tau = 0,75$ için $\beta = 0,25$ [0,12; 0,38]; beta regresyonda $\beta = 0,46$ [0,29; 0,64] [:1119].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim — bu bir meta-analiz DEĞİLDİR. Farklı yapılar ölçüldüğünden ortak-estimand'lı **havuzlama yapılmamış**; havuzlanmış elmas/dikey çizgi **bilinçle gösterilmemiştir**. Noktaların özgün metrikleri farklıdır (Hedges g / Cohen d / $r \rightarrow d$) ve her noktanın yanında etiketlidir. Panel yalnız **betimsel konumlandırma** için okunur. [KEŞİFSEL · İKİNCİL].

i Bir cümleyle — özet

Şekil 4.22, bu çalışmanın dört EMBU-C etkisini (Hedges $g \approx 0,21-0,36$) dış literatürün büyüklük bandına ($-0,16$ ile $0,40$) betimsel olarak konumlandırır; farklı yapılar ölçüldüğü için bilinçle havuzlama yapılmamış bir referans grafiğidir, biçimsel bir meta-analiz değildir.

Komşu öge: çoklu-evren eğrisi @fig-p2-h1-spec (Şekil 4.21) aynı biçimde açılabilir.

Şekil 4.23'ü Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.23 = [KEŞİFSEL · İKİNCİL] Genişletilmiş klinik model net fayda ısı haritası Kanonik etiket: @fig-p2-dca-heatmap · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:1148 (caption) + :1128-1140 (gövde) · Aile: ısı haritası (DCA duyarlılık ızgarası).

Bu harita hangi soruna çözüm?

Standart karar eğrisi (Şekil 4.16) net faydayı yalnız **eşik olasılığına** göre verir. Peki yanlış-pozitif zararını daha ağır tartarsak (farklı maliyet oranları) fayda nasıl değişir? Isı haritası, net faydayı **eşik × maliyet-oranı** ızgarasında gösterir.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **hangi eşik × maliyet-oranı hücrelerinde net fayda pozitif?** Ve $c = 1$ satırı standart DCA'dır; onu esas al.

Harita ne söyledi? – Dürüst bilanço

- Genişletilmiş modelin ayırım gücü $AUC = 0,70$; 0,05 eşğinde ham net fayda 0,23 (maliyet oranı $c = 1$) ve standardize net fayda $sNB = 0,86$ ($sNB = \text{ham NB} / \text{prevalans}$; prevalans = 0,27) [chapters/04_bulgular.qmd:1133-1135].
- Formül: $NB = TP/n - (FP/n) \cdot c \cdot [p_t/(1-p_t)]$. $c = 1$ satırı Vickers-Elkin standart DCA'ya birebir indirgenir; $c > 1$ satırları yalnız yanlış-pozitif zararının daha ağır tartıldığı **keşifsel duyarlılık** senaryolarıdır ve standart DCA'nın yerine geçmez [caption :1148; :1135-1139].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim – kritik dürüstlük noktası: yordayıcılar (EMBU-P) ile sınıflanan sonuç (Beck) **aynı anne tarafından aynı oturumda** öz-bildirimle toplandığından, gözlenen ayırım gücünün bir bölümü bağımsız yordama değeri değil **ortak-yöntem varyansını** yansıtır olabilir [:1128-1132]. Ayrıca kesitsel eşzamanlı sınıflandırmadır (ileriye dönük yordama değil) ve **[KEŞİFSEL · İKİNCİL]**dir.

i Bir cümleyle – özet

Şekil 4.23, genişletilmiş modelin net faydasını eşik $\times$ maliyet-oranı ızgarasında gösterir (standart $c = 1$ satırında $AUC = 0,70$, 0,05 eşğinde $sNB = 0,86$); ancak yordayıcı ile sonuç aynı bilgi-veren tarafından toplandığından ayırım gücünün bir kısmı ortak-yöntem varyansı olabilir ve $c > 1$ satırları yalnız keşifsel duyarlılıktır.

Komşu öge: standart karar eğrisi @fig-clinical-dca (Şekil 4.16) aynı biçimde açılabilir.

Şekil 4.24'ü Anlamak – Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.24 = [KEŞİFSEL · İKİNCİL] Diferansiyel ebeveynlik (PDT) yön ve etki büyüklüğü profili Kanonik etiket: @fig-expl-pdt · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:1168 (caption) + :1150-1158 (gövde) · Aile: işaretli etki büyüklüğü profili.

Bu şekil hangi soruna çözüm?

Anne, aynı ailedeki iki çocuğa (indeks vs kardeş) **farklı mı** davranıyor? Diferansiyel ebeveynlik testi (PDT), aile içi yön farkını dört EMBU boyutunda ölçer.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **her alt ölçekte işaretli etki sıfırın hangi yanında ve ne büyüklükte?**

Şekil ne söyledi? – Dürüst bilanço

Aile içi yön testi, dört EMBU alt ölçeği işaretli d [chapters/04_bulgular.qmd:1152-1154]:

Alt ölçek	d	Holm sonrası
Sıcaklık	-0,08	anlamsız
Aşırı koruma	+0,15	anlamsız
Reddetme	+0,03	anlamsız
Karşılaştırma	+0,01	anlamsız

16 karşılaştırmanın hiçbirisi Holm düzeltmesi sonrası anlamlı değildir [:1150-1151].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: ayrı bir kayırma (favoritizm) kanalında DM grubunda indeks çocuğa baba kayırması **düzeltilmemiş** düzeyde $d = -0,27$ ($[-0,52; -0,01]$; $p = 0,039$) gözlenir; ama bu kontrast **bu şeklin dört alt ölçek profiline dâhil değildir** ve düzeltilmemiştir $[:1155-1158]$ — figürden okunmamalıdır. **[KEŞİFSEL · İKİNCİL]**.

i Bir cümleyle — özet

Şekil 4.24, annenin iki çocuğa yönelik dört boyuttaki yön farkını işaretli etki büyüklüğü olarak gösterir; dört etkinin (ve 16 karşılaştırmanın) hiçbiri Holm sonrası anlamlı değildir — ayrı çözümlenen baba-kayırması sinyali (düzeltilmemiş $d = -0,27$) bu profilin dışındadır.

Komşu öge: anne komorbidite ilişkisi @fig-expl-comorbidity (Şekil 4.25) aynı biçimde açılabilir.

Şekil 4.25'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.25 = [KEŞİFSEL · İKİNCİL] Anne komorbiditesi ve depresif belirti ilişkisi Kanonik etiket: @fig-expl-comorbidity · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:1170 (caption) + :1160-1165 (gövde) · Aile: bağlamsal ilişki görseli.

Bu şekil hangi soruna çözüm?

Annenin başka bir sağlık komorbiditesi taşıması, depresif belirti düzeyiyle ilişkili mi? Ve gruplar antidepresan kullanımı açısından farklı mı? Bu bağlamsal katman, anne ruh sağlığı çevresini betimler.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **komorbidite ile Beck puanı arasındaki ilişki ne yönde/büyüklükte, ve gruplar arası kompozisyon farkı var mı?**

Şekil ne söyledi? — Dürüst bilanço

- Komorbidite, Beck puanıyla $d = 0,29$ düzeyinde ilişkilidir — ama Holm düzeltmesi sonrası **anlamsızdır** [chapters/04_bulgular.qmd:1161-1162].
- Antidepresan kullanımı gruplar arası belirgin farklıdır: DM %29,2, kontrol %9,1 ($\chi^2(1) = 14,45$; $p < 0,001$; Cramér $V = 0,25$) [:1162-1164].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: $d = 0,29$ keşifsel ve Holm-anlamsızdır — “komorbidite depresyonu artırıyor” diye okunamaz. Antidepresan farkı ise anlamlıdır, ama bu bir **grup kompozisyon** gerçeğidir (Şekil 4.2’de neden antidepresanın aracı düğüm olarak ele alındığını hatırlatır), bir etki büyüklüğü değil. **[KEŞİFSEL · İKİNCİL]**.

i Bir cümleyle — özet

Şekil 4.25, anne komorbiditesinin depresif belirtiyle yalnız zayıf ve Holm-anlamsız bir ilişki ($d = 0,29$) gösterdiğini, buna karşılık antidepresan kullanımının DM grubunda belirgin biçimde daha yüksek olduğunu (%29,2’ye %9,1; Cramér $V = 0,25$) betimler.

Komşu öge: nedensel harita @fig-causal-dag (Şekil 4.2) antidepresanın neden aracı düğüm olduğunu gösterir.

Tablo 4.21'i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.21 = H1 dönem duyarlılığı (2023 ortak-takvim alt örnekleme) Kanonik etiket: @tbl-apa-h1-period2023 · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:1190 (render) + :1181-1186 (anlatı) · Aile: duyarlılık sonuç tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

DM ve kontrol aileleri farklı yıllarda toplandıysa, H1 farkı “diyabet”ten değil “dönem/kohort” farkından geliyor olabilir. En temiz sınav: **iki grubun en geniş ortak takvim desteğine sahip olduğu 2023 alt örnekleminde** H1'i yeniden çalıştırmak. Tablo 4.21 bunu belgeler — H1'in en sıkı dürüstlük sınavlarından biri.

Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **tam örnekleme doğrulanan etkiler, dengeli dönem alt örnekleminde hayatta kalıyor mu?**

Tablo ne söylüyor? — Dürüst bilanço

Birincil H1 estimandı yalnız 2023 alt örnekleminde (n = 40 kontrol, 108 DM indeks aile) [chapters/04_bulgular.qmd:1184]:

Alt ölçek	b (2023)	%95 GA	q	Tam örneklem b
Reddetme	0,02	[−0,09; 0,13]	0,69	0,14
Aşırı koruma	0,11	[−0,06; 0,27]	0,61	0,19
Sıcaklık	−0,08	—	0,61	0,14
Karşılaştırma	−0,06	—	0,69	0,13

Dört boyutun hiçbirinde grup farkı için kanıt kalmaz. Cohen d de aynı yönü verir: reddetme d 0,38 → −0,00 (p = 0,99); aşırı koruma d 0,37 → 0,26 (p = 0,19) [:1184].

Dürüstlük kapısı — gizlenmez: tam örnekleme doğrulanan iki boyut (reddetme, aşırı koruma), dönem-dengeli 2023 alt örnekleminde **sönümlenir**. Bu, H1 sinyalinin bir kısmının dönem/kohort yapıyla iç içe olabileceğine dair önemli bir sınırlılıktır ve Sınırlılıklar'da taşınır. (Alt örneklem küçüldüğü için güç kaybı da katkıda bulunur — iki açıklama birbirini dışlamaz.)

i Bir cümleyle — özet

Tablo 4.21, tam örnekleme doğrulanan H1 reddetme ve aşırı koruma etkilerinin, iki grubun en dengeli ortak-takvim dilimi olan 2023 alt örnekleminde (n = 148) anlamlılığını yitirdiğini dürüstçe belgeler — sinyalin bir kısmının dönem/kohort yapıyla iç içe olabileceğine işaret eden bir duyarlılık bulgusu.

Komşu öğeler: H1 ana etki @tbl-apa-h1-group (Tablo 4.6) ve duyarlılık @tbl-apa-sensitivity (Tablo 4.23).

Tablo 4.22’yi Anlamak – Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.22 = Robustluk: çoklu evren ve TOST Kanonik etiket: @tbl-apa-robustness · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:1311 (render) + :1298-1306 (anlatı) · Aile: robustluk özet tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Bir bulgu tek bir analiz seçimine bağlıysa kırılgandır. Tablo 4.22 iki robustluk katmanını toplar: **çoklu-evren** (bulgu seçimler boyunca hayatta kalıyor mu?) ve **TOST eşdeğerlik** (null bulgular gerçekten “fark yok”a mı işaret ediyor?).

Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **çoklu-evrende anlamlı spesifikasyon oranı ne; TOST kararı hangi sınıra bağlı?**

Tablo ne söylüyor? – Kanıt

- **Çoklu-evren (H1 çocuk algısı)**: reddetme 25 spesifikasyonda **%100 $p < 0,05$** (medyan $\beta = 0,12$) → sağlam; aşırı koruma ve sıcaklık %100; **karşılaştırma yalnız %3** → kırılgan [chapters/04_bulgular.qmd:1298-1301]. (H3 tarafında permütasyon testi $n = 5000$ anlamlılık üretmez.)
- **TOST (H3, $\pm 0,30$ SMD)**: aşırı koruma ve karşılaştırma “Eşdeğer”, sıcaklık ve reddetme “Belirsiz”; daha katı $\pm 0,20/\pm 0,25$ bantlarında hiçbir boyutta biçimsel eşdeğerlik kalmaz [:1304-1306].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: çoklu-evren bir **dağılımdır**, tek test değildir; renkli nominal anlamlılık çokluk-düzeltilmiş değildir (dürüst global yargı permütasyon). TOST “Eşdeğer” kararı **SESOP’ye koşulludur**, mutlak değildir.

i Bir cümleyle – özet

Tablo 4.22, H1 reddetme bulgusunun analitik seçimlere karşı sağlam (25 spesifikasyonun %100’ü anlamlı, medyan $\beta = 0,12$) ama karşılaştırmanın kırılgan (%3) olduğunu; H3 TOST eşdeğerliğinin ise yalnız $\pm 0,30$ sınırında geçerli olduğunu özetler.

Komşu öğeler: spec eğrisi @fig-specification-curve (Şekil 4.26) ve duyarlılık @tbl-apa-sensitivity (Tablo 4.23).

Tablo 4.23’ü Anlamak – Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.23 = Ölçülmemiş karıştırıcı ve falsifikasyon duyarlılığı Kanonik etiket: @tbl-apa-sensitivity · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:1317 (render) + :1307-1330 (anlatı) · Aile: duyarlılık/falsifikasyon özet tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Gözlemsel tasarımıda iki tehdit vardır: (1) **ölçülmemiş** bir karıştırıcı bulguyu değiştirebilir mi? (2) Yöntem, ilişki **beklenmeyen** yerde bile sahte sinyal üretiyor mu? Tablo 4.23 bu iki sınamayı (sağlamlık değeri/E-değeri + negatif kontrol/falsifikasyon) toplar.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **gizli karıştırıcının bulguyu silmesi için gereken güç yüksek mi (RV/E); sahte yordayıcılar temiz kalıyor mu?**

Tablo ne söylüyor? — Dürüst bilanço

- **Ölçülmemiş karıştırıcı (H3):** $RV_q = 0,04-0,08$; E-değeri 1,36–1,59 → **zayıf-orta** dayanıklılık [chapters/04_bulgular.qmd:1308-1311].
- **Negatif kontrol:** rastgele sayı yordayıcısı beklendiği gibi anlamsız; ama **aile numarası** yordayıcısı EMBU-P sıcaklıkta anlamlı çıkmış ($\beta = 0,098$; $p = 0,003$) ve Bonferroni (0,006) sonrası bile anlamlı — bu tam rastgele değil, olası bir **dönem/kohort vekili**; artık ilişki Sınırlılıklar'da uyarı olarak taşınır [:1313-1322].
- **Eksik veri robustluğu:** tamamlanmış olgu ($N = 219$), FIML ($N = 241$), MI ($m = 50$) arası en büyük katsayı farkı **0,01 SD**; MNAR delta reddetme $-0,04$ ($p \approx 0,31$) [:1324-1328].
- **SES operasyonelleştirme:** dört SES tanımıyla H3 reddetme $-0,04/-0,03/-0,04/-0,03$; yayılım 0,01 SD [:1329-1330].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: düşük RV/E “sonuç yanlış” değil “gizli karıştırıcı görece kolay değiştirebilir → temkinli oku” demektir. Aile numarası sinyali dürüstçe bir dönem/kohort uyarısı olarak raporlanır (4.21 dönem sönümlenmesiyle tutarlı). Eksik veri ve SES tanımı robustluğu ise yüksektir (yayılım $\approx 0,01$ SD).

i Bir cümleyle — özet

Tablo 4.23, bulguların ölçülmemiş karıştırıcıya karşı yalnız zayıf-orta dayanıklı olduğunu ($RV_q = 0,04-0,08$), bir negatif kontrolün (aile numarası $\beta = 0,098$) olası dönem/kohort vekili olarak dürüstçe işaretlendiğini, buna karşılık eksik-veri ve SES-tanımı seçimlerine karşı sonuçların çok kararlı (yayılım $\approx 0,01$ SD) olduğunu özetler.

Komşu öğeler: sensemakr konturu @fig-sensemakr-contour (Şekil 4.27) ve dönem duyarlılığı @tbl-apa-h1-period2023 (Tablo 4.21).

Şekil 4.26'yı Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.26 = Çoklu evren spesifikasyon eğrisi (birincil sağlamlık) Kanonik etiket: @fig-specification-curve · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:1350 (caption) + :1298-1303 (gövde) · Aile: spesifikasyon eğrisi (çoklu-evren).

Bu eğri hangi soruna çözüm?

Birincil bir bulgu, tek bir analiz seçimine bağlı olmamalı. Çoklu-evren çözümlemesi, alt ölçek/kovaryat/yöntem/alt örneklem seçimlerinin makul tüm birleşimlerini kurar ve etkinin seçimler boyunca dağılımını gösterir. (Bu, 4.21'in İKİNCİL H1-özel eğrisinden farklı olarak birincil H1–H4 sağlamlık katmanıdır.)

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **spesifikasyonlar büyüklüğe göre sıralandığında etki hangi yönde toplanıyor, ve renkle işaretli nominal anlamlılık örüntüsü ne?** Bu bir dağılımdır, tek test değil.

Eğri ne söyledi? — Kanıt (H3 anne öz-bildirim örneği)

- Spesifikasyonlar Cohen d büyüklüğüne göre sıralı; nominal anlamlılık renkle gösterilir [caption :1350].
- Anne öz-bildirim (H3) tarafında medyan d küçük ve pozitif kalır (aşırı koruma 0,10, karşılaştırma 0,10) [chapters/04_bulgular.qmd:1298-1301].
- **Permütasyon temelli test (n = 5000) anlamlılık üretmemiştir** [:1301-1302] — yani H3’ün null bulgusu analitik seçimlere karşı sağlamdır.

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: *renkle işaretli nominal anlamlılık, çokluk- düzeltilmiş anlamlılık değildir.* Dürüst global yargı, tek tek renkli noktalar değil, permütasyon testidir (burada anlamsız). Bir “anamlı” spesifikasyon görmek, bulgunun sağlam olduğu anlamına gelmez.

i Bir cümleyle — özet

Şekil 4.26, birincil etkilerin analitik seçimler boyunca dağılımını büyüklüğe göre sıralı gösterir; anne öz-bildiriminde (H3) medyan etkiler küçük kalır ve permütasyon testi (n = 5000) anlamlılık üretmez — yani null bulgu spesifikasyon seçimlerine karşı sağlamdır.

Komşu öge: robustluk özeti @tbl-apa-robustness (Tablo 4.21) aynı biçimde açılabilir.

Şekil 4.27’yi Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Şekil 4.27 = Ölçülmemiş karıştırıcı duyarlılık konturu (sensemakr) Kanonik etiket: @fig-sensemakr-contour · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:1352 (caption) + :1307-1312 (gövde) · Aile: duyarlılık konturu (sensemakr).

Bu şekil hangi soruna çözüm?

Gözlemsel tasarımda her karıştırıcıyı ölçemeyiz; **ölçülmemiş** bir üçüncü değişken hâlâ sonucu değiştiriyor olabilir. Bu şekil, “bir gizli değişkenin bulguyu değiştirebilmek için **ne kadar güçlü** olması gerektiğini” niceler — sonucun gizli karıştırıcıya karşı ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **bulguyu sıfırlamak/değiştirmek için gizli karıştırıcının maruziyet ve sonuçla ilişkisi ne kadar güçlü olmalı?** Yüksek eşik = sağlam; düşük eşik = kırılğan.

Şekil ne söyledi? — Dürüst bilanço

H3 birincil tahminleri için [chapters/04_bulgular.qmd:1308-1311]:

Ölçüt	Değer	Yorum
Robustness Value RV_q	0,04–0,08	düşük dikkat

Ölçüt	Değer	Yorum
E-değeri	1,36–1,59	düşük dikkat

Bu **düşük** değerler, sonuçların böyle bir gizli değişkene karşı yalnız **zayıf-orta** düzeyde dayanıklı olduğunu gösterir; noktalar EMBU-P alt ölçekleri için grup (T1DM maruziyeti) kısmi R^2 ile RV_q kesişimini, arka plan konturları ortak karıştırıcı gücünü gösterir [caption :1352].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: - “*treatment*” eksenini bir müdahale değildir. sensemakr çerçevesinin “*treatment*”ı bu gözlemsel tasarımda **grup/maruziyet göstergesidir** [caption :1352] – nedensellik iddiası taşımaz. - Düşük RV/E “sonuç yanlış” demek değil; “gizli bir karıştırıcı görece kolay değiştirebilir, bu yüzden temkinli oku” demektir. (H3 birincil etkileri zaten sıfıra yakın olduğundan bu duyarlılık, bulguları güçlü bir nedensel iddiaya dönüştürmeye karşı bir frendir.)

i Bir cümleyle – özet

Şekil 4.27, H3 tahminlerinin ölçülmemiş bir karıştırıcıya karşı yalnız zayıf-orta düzeyde dayanıklı olduğunu (RV_q = 0,04–0,08; E-değeri 1,36–1,59) gösterir; “*treatment*” eksenini bir müdahaleyi değil grup/maruziyet göstergesini temsil eder, dolayısıyla sonuçlar nedensel değil, gizli karıştırıcıya duyarlı koşullu ilişkiler olarak okunmalıdır.

Komşu öge: duyarlılık özeti @tbl-apa-sensitivity (Tablo 4.22) ve nedensel harita @fig-causal-dag (Şekil 4.2) aynı biçimde açılabilir.

Tablo 4.24’ü Anlamak – Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.24 = Bayesçi çift raporlama (global) + MCMC tanıları Kanonik etiket: @tbl-apa-bayesian-global · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:1342 (render) + :1348-1362 (anlatı) · Aile: Bayesçi özet + tanı tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Bölüm boyunca dağıtık verilen Bayesçi sonuçları (H1 + H3) tek yerde toplar ve **modellere ne kadar güvenilebileceğini** (MCMC yakınsama tanıları) belgeler. İki iş yapar: kanıtı özetler ve “bu Bayesçi sayılar sayısal olarak kararlı mı?” sorusunu yanıtlar.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **BF₁₀’ı Jeffreys ölçeğine oturt; sonra tanı sütunlarına bak – $\hat{R}$, ESS, ıraksayan geçiş sağlıklı mı?**

Tablo ne söylüyor? – Kanıt

- H1 reddetme: BF₁₀ = 10,55 (güçlü H1; b = 0,16; pd = 0,999; ROPE içi %12,8); H1 sıcaklık: BF₁₀ = 0,29 (H0). H3 dört boyutta BF₁₀ 0,17–0,23; reddetmede ROPE %93 (“orta-güçlü H0”) [chapters/04_bulgular.qmd:1348-1353].
- MCMC tanıları:** dört zincir × 4000 (1500 ısınma); tüm modellerde $\hat{R} \leq 1,003$; ıraksayan geçiş yok; Pareto-k < 0,7; ESS > 1000 [:1355-1361].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: ESS > 1000 bir örneklem büyüklüğü değildir — MCMC kestiriminin Monte Carlo kararlılığını gösterir (tez bunu açıkça belirtir [:1358-1361]). Sağlıklı R/ESS/ıraksama-yokluğu “model doğru” demez, yalnız “Bayesçi sayılar güvenilir biçimde kestirildi” der.

i Bir cümleyle — özet

Tablo 4.24, H1 reddetme ($BF_{10} = 10,55$, güçlü) ve H1 sıcaklık/H3 ($BF_{10} < 1$, H0 lehine) Bayesçi kanıtını tek yerde özetler ve tüm modellerin sağlıklı yakınsadığını ($\hat{R} \leq 1,003$, ıraksama yok, ESS > 1000) belgeler; ESS bir örneklem büyüklüğü değil MCMC kararlılık göstergesidir.

Komşu öge: H1 Bayesçi @tbl-apa-h1-bayesian (Tablo 4.8) ve önsel merkez duyarlılığı @tbl-apa-prior-center (Tablo 5.7).

Tablo 4.25’i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 4.25 = Genel bulgu sentezi Kanonik etiket: @tbl-apa-result-synthesis · Kaynak: chapters/04_bulgular.qmd:1552 (render) + :1512, :1576 (anlatı) · Aile: kapstone/bütünleşik sentez tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Onlarca analizin sonunda okur “peki sonuçta ne bulundu?” diye sorar. Tablo 4.25, birincil ve genişletilmiş bulguları — ve karma tezin niteliksel kolunun deneyimsel bağlamını — tek bir bütünleşik özette toplar. Belgenin doruk tablosudur.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **hipotez satırlarını yatay oku; nicel bulgu + niteliksel bağlam + yakınsama tipi + çekince sütunlarını birlikte değerlendir.**

Tablo ne söylüyor?

Her hipotez için nicel karar, (varsa) niteliksel deneyimsel bağlam, yakınsama tipi (ör. “açıklayıcı genişleme”) ve nedensellik/kapsam çekincesi bir arada verilir. Örneğin H1: DM çocuklarının reddetme/aşırı koruma algısı iki çerçevede tutarlı (reddetme $b = 0,14$ [0,07; 0,22], $q = 0,001$, $BF_{10} = 10,55$; $g \approx 0,38$); niteliksel kolda “normalleşme dili yükün yokluğu değildir” teması açıklayıcı genişleme sağlar; çekince: nedensellik yok, nitel bağlam mekanizma değildir [chapters/04_bulgular.qmd:1512].

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: yakınsama (nicel ↔ nitel aynı yönü göstermesi) **nedensellik değildir**; niteliksel kol deneyimsel *bağlam* verir, nicel örüntünün mekanizması değil. Sentez tablosu bulguları birleştirir, iddiaları güçlendirmez.

Bir cümleyle – özet

Tablo 4.25, beş hipotezin nicel kararını, niteliksel deneyimsel bağlamını, yakınsama tipini ve çekincelerini tek bütünlük özette toplar; yakınsama nedensellik değil, karma-yöntem bağlam zenginleştirmesidir.

Komşu öge: tüm 4.x sonuç tabloları bu sentezin bileşenleridir.

Bölüm 5 – Tartışma (Seçilim Yapısı)

Tablo 5.1’i Anlamak – Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 5.1 = Veri toplama yılı × grup dağılımı Kanonik etiket: @tbl-yıl-grup · Kaynak: chapters/05_tartisma_ve_sonuc.qmd:960 (render) + :950-965 (anlatı) · Aile: çapraz-tablo (seçilim yapısı).

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Tartışma’da kritik bir sınırlılık ele alınır: DM ve kontrol aileleri **aynı yıllarda mı** toplandı? Değilse, grup farkı “diyabet”ten değil “dönem”den geliyor olabilir. Tablo 5.1, yıl × grup çapraz-tablosuyla bu seçim yapısını görünür kılar – Tablo 4.21 dönem-sönümlenmesinin nedenini açıklar.

Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **her yılda iki grubun sayısına bak; nerede ortak temsil (örtüşme) geniş?**

Tablo ne söylüyor? – Kanıt

Yıl	DM	Kontrol	Toplam
2023	108	40	148
2024	6	36	42
2025	6	45	51

Değerler [chapters/05_tartisma_ve_sonuc.qmd:955-960]. DM aileleri büyük ölçüde **2023’te** toplanmış; kontroller 2024–2025’e yayılmış. 2023, iki grubun en geniş ortak temsile sahip olduğu dönemdir.

Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: bu bir karıştırıcı değil, bir **seçilim yanlılığı** mekanizmasıdır – ortak temsil dönemi dışındaki katılımcılar üzerinde koşullanma, ortak-etki üzerinden yanlılık üretebilir (Hernán 2004). Nitekim bir grup farkının seçim yapısı dengelendiğinde (2023, Tablo 4.21) büyüklüğünü yitirmesi bu yapıyla tutarlıdır.

Bir cümleyle – özet

Tablo 5.1, DM ailelerinin çoğunlukla 2023’te (108/40), kontrollerin ise 2024–2025’e yayılarak toplandığını gösterir; bu dönemsel seçim yapısı, H1 etkilerinin 2023 dengeli alt örnekleminde neden sönümlendiğinin (Tablo 4.21) yapısal açıklamasıdır.

Komşu öge: H1 dönem duyarlılığı @tbl-apa-h1-period2023 (Tablo 4.21) aynı biçimde açılabilir.

Ekler — Duyarlılık ve Psikometrik Tablolar

Tablo 5.2–5.5’i Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 5.2–5.5 = Ölçüm değişmezliği eksen-bazlı uyum ölçütleri (WLSMV; dört eksen alt-tablosu) Kanonik etiket: @tbl-apa-invariance · Kaynak: chapters/07_ekler.qmd:14-20 (Ek 3) · Aile: değişmezlik uyum tablosu (eksen başına alt-tablo).

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Bir ölçek, farklı gruplarda **aynı şeyi aynı biçimde** ölçmüyorsa gruplar arası karşılaştırma yanıltıcı olur. Tablo 5.2–5.5, EMBU ölçeğinin dört eksen — tanı grubu, bilgi verici rolü, yaş, cinsiyet — değişmezlik taramasının WLSMV uyum ölçütlerini eksen başına ayrı alt-tabloda verir.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **her eksen**de yapılandırmasal → metrik → skalar geçişinde $\Delta CFI/\Delta RMSEA$ eşik içinde mi?

Tablo ne söylüyor? — büyüklük okuryazarlığı

- Dört eksen: tanı grubu (5.2), bilgi verici rolü (5.3), yaş (5.4), cinsiyet (5.5); her eksen
- Δ eşikleri (Cheung-Rensvold 2002; Chen 2007): $\Delta CFI \geq -0,010$ ve $\Delta RMSEA \leq 0,015$ [:16].
- **Önemli sınır:** sıralı maddelerde bazı gruplarda boş yanıt kategorileri olduğunda tam-kategori model **yakınsamamış**; bu durumda değişmezlik yalnız ikiye indirgenmiş (1 vs. >1) duyarlılık çözümüyle değerlendirilebilmiştir [:16]. Yakınsamayan modeller tabloda “—” ile gösterilir. (Kesin uyum değerleri artefakt `psychval_measurement_invariance.csv`’dendir; burada uydurulmaz.)

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: yakınsamama bir bulgu değil bir **kestirim sınırıdır** (boş kategoriler); “—” satırı “değişmezlik yok” demek değildir. Ayrıca (Tablo 4.14’teki gibi) Δ -temelli değişmezlik, mutlak uyumun iyi olduğu anlamına gelmez.

📌 Bir cümleyle — özet

Tablo 5.2–5.5, EMBU değişmezliğini dört eksen (tanı/rol/yaş/cinsiyet) yapılandırmasal-metrik-skalar düzeylerde $\Delta CFI \geq -0,010$ / $\Delta RMSEA \leq 0,015$ ölçütüyle tarar; bazı sıralı-madde modelleri boş kategoriler nedeniyle yakınsamadığından ikiye-indirgenmiş duyarlılıkla değerlendirilmiş ve “—” ile işaretlenmiştir.

Komşu öge: H4 çok-grup değişmezlik @tbl-apa-h4-invariance (Tablo 4.14) aynı biçimde açılabilir.

Tablo 5.6’yı Anlamak — Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 5.6 = H3 eşdeğerlik (TOST) kararının SESOI sınırına duyarlılığı Kanonik etiket: @tbl-apa-tost-sensitivity · Kaynak: chapters/07_ekler.qmd:78-84 (Ek 5) · Aile: eşdeğerlik duyarlılık tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

H3'te “fark yok” demek için eşdeğerlik testi (TOST) kullanıldı; ama bu testin kararı, “önemsiz sayılan en küçük fark” (SESOI) sınırına bağlıdır. Tablo 5.6, H3 kararının **farklı SESOI bantlarında** ($\pm 0,20$ / $\pm 0,25$ / $\pm 0,30$ SMD) nasıl değiştiğini gösterir – “eşdeğer” iddiasının ne kadar sağlam olduğunun sınavı.

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **her alt ölçekte, sınır daraldıkça ($\pm 0,30 \rightarrow \pm 0,20$) “Eşdeğer” kararı hayatta kalıyor mu?**

Tablo ne söylüyor? – Kanıt

- Sütunlar: alt ölçek, SESOI, gözlenen d, TOST p, NHST p, karar (Eşdeğer/Belirsiz/...) [chapters/07_ekler.qmd:84-100].
- **$\pm 0,30$ SMD**: aşırı koruma ve karşılaştırma “Eşdeğer”; sıcaklık ve reddetme “Belirsiz”.
- **$\pm 0,20$ / $\pm 0,25$ SMD**: hiçbir alt ölçekte biçimsel eşdeğerlik kalmaz (hepsi “Belirsiz”) [chapters/04_bulgular.qmd:772-776]. (Kesin d/p değerleri artefakt `tost_sensitivity.csv`'dendir.)

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim: “Eşdeğer” kararı **mutlak değil, SESOI'ye koşulludur**; yalnız en geniş ($\pm 0,30$) sınırdaki ve yalnız iki boyutta geçerlidir. Bu yüzden H3 null'u için “eşdeğerlik gösterildi” değil, “eşdeğerlik yalnız gevşek sınırdaki ve kısmen” denir.

📖 Bir cümleyle – özet

Tablo 5.6, H3 TOST eşdeğerlik kararının SESOI sınırına duyarlı olduğunu – yalnız $\pm 0,30$ 'da ve yalnız aşırı koruma/karşılaştırmada “Eşdeğer”, daha katı $\pm 0,20/\pm 0,25$ 'te hepsi “Belirsiz” – belgeleyerek “eşdeğerlik” iddiasının koşulluluğunu gösterir.

Komşu öge: H3 duyarlılık `@tbl-apa-h3-sensitivity` (Tablo 4.12) aynı biçimde açılabilir.

Tablo 5.7'yi Anlamak – Basitçe, Ama Eksiksiz

Tablo 5.7 = Bayeşçi grup etkisi: önsel merkezine duyarlılık Kanonik etiket: `@tbl-apa-prior-center` · Kaynak: chapters/07_ekler.qmd:110-118 (Ek 6) · Aile: Bayeşçi önsel-duyarlılık tablosu.

Bu tablo hangi soruna çözüm?

Bayeşçi sonuç, analizden **önce** seçilen önsele (prior) bağlıdır. Bir eleştirmen “sonucu önsel belirledi” diyebilir. Tablo 5.7, kilit bulguların önselin **merkezine** duyarlılığını sınar: aynı analiz üç farklı önsel merkeziyle (skeptik sıfır; literatür/mevcut yön; ters yön) yeniden çalıştırılır – sonuç önsele değil veriye mi dayanıyor?

💡 Nasıl okunur

Okuma hamlesi: **BF₁₀'ın kanıt sınıfı (Güçlü H1 / Orta H0 ...) üç merkezde de aynı kalıyor mu?**

Tablo ne söylüyor? – Kanıt

- Sınanan bulgular: H1 çocuk reddetme (birincil) + önsel yönü tartışmalı H3 sıcaklık ve reddetme; üç merkez (skeptik 0; literatür yönü; ters yön); önsel SS tümünde 0,50 [chapters/07_ekler.qmd:112-118].

- Sütunlar: BF_{10} , sonsal ortalama, yön olasılığı pd , kanıt sınıfı. (Kesin BF değerleri artefakt `bayes_prior_center_sensitivity.csv`'dendir; burada uydurulmaz.)

⚠ Kavram-yanılgısı kapısı

Yanlış okumayı önceden düzeltelim — sayısal bütünlük: Savage-Dickey BF önsel genişliğine ve merkezine duyarlıdır; bu yüzden BF **sınıf etiketi** (ör. “güçlü H_1 ”) sayısal BF ile tutarlı olmalı ve merkez seçimine karşı kararlı sunulmalıdır (AGENTS.md yön-mantığı kaidesi). Tablo tam bu kararlılığı belgelemek için vardır — bulgunun önsele değil veriye dayandığını gösterir.

i Bir cümleyle — özet

Tablo 5.7, kilit Bayesçi bulguların (H_1 çocuk reddetme; H_3 sıcaklık/reddetme) önselin merkezine — skeptik, literatür yönü, ters yön — duyarlılığını sınavarak, BF kanıt sınıfının önsel seçimine değil veriye dayandığını belgeler.

Komşu öge: Bayesçi global `@tbl-apa-bayesian-global` (Tablo 4.24) aynı biçimde açılabilir.

Notlar (birleşik belge)

- **Kapsam:** tezin tüm şekilleri (4.1–4.27) ve tabloları (2.1–2.4, 3.1–3.3, 4.1–4.25, 5.1–5.7); tez metnindeki okuma sırasına göre iç içe dizilmiştir. Numaralar tezin kanonik numaralarıdır (bu belgedeki konum değil).
- **Kaynak-tekilliği:** tüm sayılar `chapters/*.qmd` ve `thesis.pdf` dizinlerinden birebir; ondalık-virgül korunur. Hücre-düzeyi değerleri gitignored `outputs/` artefaktlarında/inline-R'de olanlar uydurulmadı, ilgili tabloya yönlendirildi (AGENTS.md).
- **Büyüklik okuryazarlığı gelenekleri (kaynağıyla):** SMD Austin; CFA/SEM uyumu Hu-Bentler; ΔCFI Cheung-Rensvold/Chen; BF Jeffreys/Lee-Wagenmakers; ICC Koo-Li/Cicchetti; LPA entropi/ ΔBIC Raftery; AUC Hosmer; RV/E -değeri; SESOI Lakens/Pinquart. Eşikler yasa değil gelenektir.
- **Kesişen dürüstlük zinciri (H_1):** reddetme/aşırı koruma iki çerçevede sağlam (Tablo 4.6/4.8, Şekil 4.7) ama 2023 dengeli alt örnekleme dönümlenir (Tablo 4.21), aile-numarası negatif kontrolü dönem/kohort vekili uyarısı verir (Tablo 4.23) ve yıl×grup seçim yapısı bunu açıklar (Tablo 5.1).
- Bu belge yalnız var olanı izah eder; hiçbir analizi/sonucu değiştirmez.